JE DÉCOUVRE LES MATHS AUTOUR DE MOI

Mathématiques

5e année primaire



Unité 1

Nombres et calcul

Semaines 1 à 10 · Volume 1

Mbuyamba Education

Mot de bienvenue

Bienvenue dans ton livre de mathématiques !

Les mathématiques sont partout autour de toi : à l'école, au marché, à la maison et dans tes jeux. Elles t'aident à compter, à comparer, à partager et à faire des choix.

Dans cette unité, tu vas explorer les nombres et le calcul. Tu apprendras à lire de grands nombres, à calculer avec méthode et à résoudre des problèmes de la vie courante.



Bonjour, je m'appelle Yamba !

Je suis une élève curieuse, comme toi. Je t'accompagnerai pour observer, chercher des idées et relever des défis.

Prends le temps d'essayer. Une erreur t'aide à comprendre : tu peux chercher autrement et recommencer.

Ensemble, découvrons les maths autour de nous !

Observe, essaie, explique : chaque jour, tu progresses !

Comment utiliser ce livre

Le livre est divisé en **unités**. Chaque unité comprend huit semaines de leçons, une semaine d'intégration et une semaine d'évaluation. Chaque leçon suit toujours le même chemin :

Rubrique	Ce que je fais
Je découvre	Je lis une situation de la vie courante et je me pose des questions.
J'observe	Je regarde des exemples et je remarque ce qui se répète.
Je comprends	Je lis l'explication, avec des mots simples.
Exemple guidé	Je suis, étape par étape, la résolution d'un exemple.
Je retiens	Je mémorise la règle essentielle (dans l'encadré jaune).
Je m'entraîne	Je fais des exercices, du plus facile au plus difficile.
Je réfléchis	Je raisonne et j'explique ma démarche.
Défi Yamba	Je relève un petit défi pour aller plus loin.
Je vérifie mes connaissances	Je réponds à quelques questions rapides pour savoir si j'ai compris.

Les corrigés se trouvent à la fin de chaque unité. Essaie toujours de chercher seul(e) avant de les consulter : c'est comme cela que l'on progresse.

À savoir : « FC » veut dire francs congolais. Les noms des personnages sont inventés, et les nombres des exercices (prix, populations, effectifs) sont imaginés pour apprendre, sauf quand le texte dit « environ » à propos d'un fait réel.

Organisation de l'année

L’année compte 30 semaines, réparties en trois unités de dix semaines. Dans chaque unité, la semaine 9 est consacrée à l’intégration (je réutilise tout ce que j’ai appris dans une grande situation), et la semaine 10 à l’évaluation.

Unité	Semaines	Thèmes
1. Nombres et calcul	1 à 10	Grands nombres, nombres à virgule, chiffres romains, calcul rapide, opérations écrites, preuve par 9, budget et facture
2. Divisibilité, fractions et pourcentages	11 à 20	Multiples et diviseurs, PPCM et PGCD, fractions, pourcentages, problèmes commerciaux (à paraître)
3. Grandeurs, géométrie et proportionnalité	21 à 30	Mesures, droites et angles, figures, périmètres, aires, volumes, proportionnalité (à paraître)

Table des matières

Mot de bienvenue 2

Comment utiliser ce livre 3

Organisation de l'année 4

Table des matières 5

Unité 1 — Nombres et calcul 7

Leçon 1 — Lire et écrire les nombres jusqu'à 1 000 000 8

Leçon 2 — Le tableau de numération : valeur absolue et valeur relative 11

Leçon 3 — Les étapes pour résoudre un problème 13

Leçon 4 — Les nombres à virgule jusqu'au millionième 16

Leçon 5 — Écrire les nombres à virgule en lettres 19

Leçon 6 — Composer et décomposer un nombre 22

Leçon 7 — Les chiffres romains : lire et écrire 24

Leçon 8 — Convertir les chiffres romains en chiffres arabes, et inversement 27

Leçon 9 — Comparer, ranger et placer les nombres sur la droite numérique 29

Leçon 10 — Le complément d'un nombre 32

Leçon 11 — Arrondir un nombre 34

Leçon 12 — La commutativité et l'associativité 36

Leçon 13 — La distributivité 39

Leçon 14 — Les tables de multiplication et de division 41

Leçon 15 — Le calcul rapide : groupement, décomposition, compensation 44

Leçon 16 — Le zéro dans les opérations 46

Leçon 17 — Multiplier par 9, 90, 99 et 9 000 48
Leçon 18 — Multiplier par 11, 110, 101 et 1 100 51
Leçon 19 — Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 et 10 000 53
Leçon 20 — Multiplier et diviser par 5, 50, 500 et 5 000 55
Leçon 21 — Le carré et le cube d'un nombre 58
Leçon 22 — Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat 60
Leçon 23 — Les opérations écrites sur les nombres naturels 62
Leçon 24 — Additionner et soustraire des nombres à virgule 65
Leçon 25 — Multiplier et diviser des nombres à virgule 67
Leçon 26 — La preuve par 9 69
Leçon 27 — Revenu, dépenses et épargne 72
Leçon 28 — Le bon de commande et la facture 74
Semaine 9 — Intégration : la papeterie de Tonton Kasongo 77
Semaine 10 — Évaluation de l'Unité 1 (sur 40 points) 79

Corrigés de l'Unité 1 81

Unité 1 — Nombres et calcul

Dans cette unité, tu vas lire et écrire de très grands nombres, découvrir les nombres à virgule et les chiffres romains, apprendre à calculer vite et juste, puis résoudre des problèmes d'argent et de commerce.

Semaine	Ce que je vais apprendre
1	Les grands nombres naturels ; les étapes pour résoudre un problème
2	Les nombres à virgule ; écrire en lettres ; composer et décomposer
3	Les chiffres romains ; comparer, ranger, droite numérique
4	Complément, arrondi ; propriétés des opérations
5	Tables ; calcul rapide ; le zéro dans les opérations
6	Multiplications et divisions rapides
7	Carré et cube ; estimer ; opérations écrites
8	Nombres à virgule ; preuve par 9 ; revenu, dépenses, épargne ; bon de commande, facture
9	Intégration
10	Évaluation



Yamba : Prêt(e) pour l'Unité 1 ? Les nombres sont partout autour de nous. À toi de jouer !

SEMAINE 1 · Les grands nombres naturels et les premiers pas en résolution de problèmes

Leçon 1 — Lire et écrire les nombres jusqu'à 1 000 000

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ lire et écrire en chiffres et en lettres les nombres jusqu'à 1 000 000 ;
- ✓ grouper les chiffres par tranches de trois ;
- ✓ nommer la classe des unités simples, des milliers et des millions.

Je découvre

Mbuyi et sa grande sœur Chantal vont au stade de Kinshasa avec leur père pour un match de football. À l'entrée, un panneau affiche : « Spectateurs présents : 62 480 ». Mbuyi se demande : comment lire ce nombre ? Combien de chiffres a-t-il ? Et si le stade était plein jusqu'à 100 000 places, comment écrirait-on ce nombre ?



Spectateurs présents

62 480



Yamba : Observe bien le nombre sur le panneau. Je te montre comment le lire sans te tromper : on le découpe en petites tranches de trois chiffres !

J'observe

Regarde comment on lit quelques nombres. Les chiffres sont groupés **par tranches de trois**, en partant de la droite :

Nombre	Tranche des milliers	Tranche des unités	Se lit
8 305	8	305	huit mille trois cent cinq
62 480	62	480	soixante-deux mille quatre cent quatre-vingts
304 250	304	250	trois cent quatre mille deux cent cinquante
1 000 000	1 | 000	000	un million

Je comprends

Un nombre se compose de **classes**. Chaque classe a trois rangs : les centaines, les dizaines et les unités. La **classe des unités simples** est à droite. Vient ensuite la **classe des milliers**, puis la **classe des millions**.

Pour lire un nombre, on lit chaque tranche comme un petit nombre, puis on ajoute le nom de la classe : « mille » après la tranche des milliers, « million » après la tranche des millions.

Les passages importants : 999 + 1 = 1 000 (mille) ; 99 999 + 1 = 100 000 (cent mille) ; 999 999 + 1 = 1 000 000 (un million). Un million, c'est mille milliers.

Exemple guidé

Lire 604 018. Tranche des milliers : 604 → « six cent quatre ». On dit « mille ». Tranche des unités : 018 → « dix-huit ». Le nombre se lit : **six cent quatre mille dix-huit**.

Écrire « deux cent mille cinq ». « Deux cent mille » → tranche des milliers 200. « Cinq » → tranche des unités 005. On écrit **200 005**. Les zéros occupent les places vides.

Je retiens

- Un nombre se lit tranche par tranche, de la gauche vers la droite.
- On groupe les chiffres par tranches de trois en partant de la droite : 62 480.
- 100 000 = cent mille ; 1 000 000 = un million (1 chiffre 1 suivi de 6 zéros).



Yamba : Astuce : quand tu lis un grand nombre, mets un petit trait imaginaire entre les tranches. Les zéros ne se lisent jamais, mais ils tiennent la place !

Je m'entraîne

1. *[Écrire en chiffres]* Écris en chiffres :

a) trente-cinq mille deux cents

b) cent huit mille quarante

c) sept cent mille sept

d) neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf

2. *[Écrire en lettres]* Écris en lettres :

a) 5 420 b) 70 300

c) 215 064 d) 880 080

3. *[Compléter]* Groupe les chiffres par tranches de trois :

a) 987654 = ... b) 40500 = ... c) 1000000 = ...

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 100 000 est égal à 100 milliers.

b) 1 000 000 s'écrit avec cinq zéros.

c) 45 030 se lit quarante-cinq mille trente.

d) « Soixante mille six » s'écrit 60 600.

5. *[Associer]* Associe chaque nombre à sa lecture :

A. 3 040 B. 30 400 C. 304 000

1. trente mille quatre cents
2. trois cent quatre mille
3. trois mille quarante

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Quel est le plus petit nombre de 6 chiffres ? Quel est le plus grand nombre de 5 chiffres ? Quel nombre faut-il ajouter au second pour obtenir le premier ?

2. *[Raisonnement]* Avec les chiffres 4, 0, 7, 2 et 9 (chacun une seule fois), écris le plus grand nombre possible et le plus petit nombre possible de 5 chiffres.

Défi Yamba

Je suis un nombre de 6 chiffres. Mon chiffre des centaines de mille est 3, mon chiffre des unités de mille est 5, et tous mes autres chiffres sont des zéros. Qui suis-je ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Lis le nombre 40 906.

2. *[Question rapide]* Écris en chiffres : « cinq cent mille trente ».

3. *[Question rapide]* Combien de zéros comporte le nombre un million ?

Leçon 2 — Le tableau de numération : valeur absolue et valeur relative

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ placer un nombre dans le tableau de numération ;
- ✓ donner le chiffre d'un rang précis ;
- ✓ distinguer la valeur absolue et la valeur relative d'un chiffre.

Je découvre

Ilunga a deux tickets de tombola : 2 458 et 5 248. Ils sont écrits avec les mêmes chiffres, mais ce ne sont pas les mêmes nombres ! Pourquoi ? Dans 2 458, le chiffre 5 « vaut » 50. Dans 5 248, le même chiffre 5 « vaut » 5 000. Comment expliquer cette différence ?



CM	DM	UM	C	D	U
3	7	4	5	9	2

J'observe

Voici le nombre **374 592** placé dans le tableau de numération :

Classe des milliers			Classe des unités		
Centaines de mille	Dizaines de mille	Unités de mille	Centaines	Dizaines	Unités
3	7	4	5	9	2

Chaque chiffre a une place. Le chiffre **7** est à la place des dizaines de mille : il vaut 7 dizaines de mille, soit **70 000**.

Je comprends

La **valeur absolue** d'un chiffre est le chiffre lui-même : dans 374 592, la valeur absolue de 7 est 7.

La **valeur relative** d'un chiffre est sa valeur selon la place qu'il occupe : dans 374 592, la valeur relative de 7 est 70 000.

Quand on passe d'un rang au rang de gauche, la valeur est **10 fois plus grande**. Quand on passe au rang de droite, elle est 10 fois plus petite.

Le chiffre 0 a toujours une valeur relative égale à 0, mais il est utile : il tient la place.

Exemple guidé

Valeurs relatives dans 807 256. 8 → 800 000 ; 0 → 0 ; 7 → 7 000 ; 2 → 200 ; 5 → 50 ; 6 → 6.

On vérifie en recomposant : 800 000 + 0 + 7 000 + 200 + 50 + 6 = 807 256.

Je retiens

- La valeur absolue d'un chiffre est le chiffre lui-même.
- La valeur relative d'un chiffre dépend de sa place dans le nombre.
- Chaque rang vaut 10 fois le rang qui est à sa droite.



Yamba : Retiens bien : le même chiffre peut valoir très peu ou beaucoup ! Tout dépend de la place où il se trouve.

Je m'entraîne

1. *[Observation]* Dans le nombre 538 629, donne :

a) le chiffre des dizaines de mille
b) le chiffre des centaines
c) le chiffre des unités de mille
d) le chiffre des centaines de mille

2. *[Calcul direct]* Donne la valeur relative du chiffre indiqué :

a) le 6 dans 96 450
b) le 2 dans 520 814
c) le 5 dans 140 523
d) le 3 dans 615 203

3. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) Dans 45 302, la valeur absolue du chiffre 3 est 300.
b) Dans 70 815, le chiffre 7 vaut 70 000.
c) Le chiffre 0 a toujours une valeur relative égale à 0.
d) Dans 3 333, les quatre chiffres 3 ont la même valeur relative.

4. *[Comparaison]* Dans 5 252, compare la valeur relative des deux chiffres 5, puis celle des deux chiffres 2.

5. *[Associer]* Associe chaque nombre à la valeur relative de son chiffre 4 :

A. 4 065 B. 340 071 C. 8 904 D. 12 463

1. 4 2. 400 3. 4 000 4. 40 000

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Écris un nombre de 6 chiffres dans lequel le chiffre 8 vaut 8 000, le chiffre 3 vaut 300, et dont tous les autres chiffres sont des 1.
2. *[Raisonnement]* Mbuyi dit : « Dans 55 000, les deux chiffres 5 valent la même chose. » A-t-il raison ? Explique.

Défi Yamba

Quel est le plus grand nombre de 6 chiffres dont tous les chiffres sont différents ? Et le plus petit ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Dans 482 716, quelle est la valeur relative du chiffre 8 ?
2. *[Question rapide]* Dans 905 130, quelle est la valeur absolue du chiffre 5 ?
3. *[Question rapide]* Écris le nombre dont le chiffre des unités de mille est 6 et les autres chiffres sont 0, sauf le chiffre des dizaines qui est 4.

Leçon 3 — Les étapes pour résoudre un problème

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ repérer les données utiles et la question d'un problème ;
- ✓ choisir les opérations à effectuer ;
- ✓ rédiger une solution complète avec une phrase-réponse.

Je découvre

Au marché de Kisangani, Tshala achète 3 kg de poisson à 4 500 FC le kilogramme. Elle paie avec un billet de 20 000 FC. Combien de monnaie la marchande doit-elle lui rendre ? Avant de calculer, Tshala se demande : que sais-je ? Que cherche-t-on ? Quelles opérations faire ?



4 500 FC / kg



Yamba : Un problème, c'est comme une enquête : je cherche les indices (les données), je repère la question, puis je choisis mon chemin !

J'observe

Voici comment résoudre ce problème en suivant des étapes :

Étape	Ce que je fais	Pour le problème de Tshala
1. Je lis	Je lis l'énoncé deux fois, lentement.	Poisson, billet, monnaie.
2. Je cherche	Je note les données utiles et la question.	Données : 3 kg ; 4 500 FC le kg ; 20 000 FC. Question : la monnaie rendue ?
3. Je choisis	Je décide des opérations, dans l'ordre.	D'abord le prix à payer (multiplication), puis la monnaie (soustraction).
4. Je calcule	Je fais les calculs.	3 × 4 500 = 13 500 ; 20 000 − 13 500 = 6 500.
5. Je réponds	J'écris une phrase-réponse et je vérifie.	La marchande rend 6 500 FC à Tshala.

Je comprends

Un problème a toujours des **données** (ce que l'on sait) et une **question** (ce que l'on cherche).

Certaines informations sont **inutiles** : elles ne servent pas à répondre. Il faut apprendre à les laisser de côté.

Souvent, on ne peut pas répondre en une seule opération. On cherche d'abord un résultat intermédiaire : c'est l'étape cachée.

La phrase-réponse reprend la question : on dit ce que l'on a trouvé, avec l'unité (FC, kg, m…).

Exemple guidé

Problème : Amani achète 5 cahiers à 800 FC l'un et un stylo à 500 FC. Elle a 6 000 FC. Combien lui reste-t-il ?

Données : 5 cahiers ; 800 FC l'un ; 1 stylo à 500 FC ; 6 000 FC. **Question :** l'argent qui reste.

Plan : prix des cahiers → prix total des achats → argent restant.

Calcul : 5 × 800 = 4 000 ; 4 000 + 500 = 4 500 ; 6 000 − 4 500 = 1 500.

Réponse : Il reste 1 500 FC à Amani.

Je retiens

- Pour résoudre un problème : je lis, je cherche (données et question), je choisis les opérations, je calcule, je réponds par une phrase.
- Je laisse de côté les informations inutiles.
- Je vérifie que ma réponse est vraisemblable.



Yamba : Avant de répondre, relis la question. Ta réponse a-t-elle du sens ? Peux-tu trouver une autre méthode ?

Je m'entraîne

1. *[Observation]* Baraka achète 2 sacs de charbon à 6 000 FC l'un. Il habite à Goma et il a 11 ans. Quelles sont les données utiles ? Quelle information est inutile ?

2. *[Choisir l'opération]* Pour chaque énoncé, dis s'il faut additionner, soustraire, multiplier ou diviser, puis résous :

a) Un camion transporte 12 sacs de maïs de 50 kg chacun. Quelle est la masse totale ?

b) Une école compte 840 élèves dont 365 filles. Combien y a-t-il de garçons ?

c) On partage 96 mangues entre 8 enfants. Combien chacun en reçoit-il ?

3. *[Problème à deux étapes]* Chantal a 10 000 FC. Elle achète 2 pains à 1 500 FC l'un et une bouteille de jus à 2 000 FC. Combien lui reste-t-il ?

4. *[Classement]* Remets dans l'ordre les étapes d'un problème : A. Je calcule. B. Je réponds par une phrase. C. Je lis l'énoncé. D. Je choisis les opérations. E. Je repère les données et la question.

5. *[Rédiger]* Neema achète 4 kg de riz à 2 500 FC le kg. Elle habite à Bukavu et son père s'appelle Jean. Écris la solution en suivant les cinq étapes.

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Baraka a 7 sacs de charbon de 25 kg chacun. L'énoncé n'a pas de question. Invente-en une, puis résous-la.

2. *[Raisonnement]* Mbuyi résout : « 3 stylos à 400 FC l'un. 3 + 400 = 403 FC. » Explique son erreur et corrige-la.

Défi Yamba

Dans un bus de Kinshasa, il y a 28 passagers. À un arrêt, 9 personnes descendent et 14 montent. À l'arrêt suivant, 6 personnes descendent. Combien de passagers restent dans le bus ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Dans quel ordre fait-on les étapes : calculer ou choisir les opérations ?
2. *[Question rapide]* Fatuma a 5 000 FC et achète 3 mangues à 500 FC l'une. Combien lui reste-t-il ?
3. *[Question rapide]* Pourquoi écrit-on une phrase-réponse à la fin ?

SEMAINE 2 · Les nombres à virgule, leur écriture en lettres, composer et décomposer

Leçon 4 — Les nombres à virgule jusqu'au millionième

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ lire et écrire un nombre à virgule ;
- ✓ distinguer la partie entière et la partie décimale ;
- ✓ nommer les rangs : dixièmes, centièmes, millièmes… jusqu'aux millionièmes.

Je découvre

Esther pèse des mangues sur la balance du marché. L'aiguille s'arrête entre 2 kg et 3 kg : la balance affiche 2,350 kg. Que veut dire ce nombre avec une virgule ? Est-ce plus de 2 kg ? Moins de 3 kg ? Comment lire les chiffres après la virgule ?



2,350 kg



Yamba : Regarde la balance de près. La virgule me dit où s'arrêtent les unités et où commencent les petits morceaux d'unité !

J'observe

Voici le tableau de numération pour les nombres à virgule. À droite de la virgule, chaque rang est **10 fois plus petit** que le rang précédent :

Partie entière		Partie décimale					
U	,	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes	cent-millièmes	millionièmes
3	,	5					
12	,	0	7				
0	,	1	2	5			
0	,	0	0	0	0	4	5

Lecture : 3,5 → « trois unités cinq dixièmes » ; 0,125 → « cent vingt-cinq millièmes » ; 0,000 045 → « quarante-cinq millionièmes ».

Je comprends

La **virgule** sépare la partie entière (à gauche) de la partie décimale (à droite).

Les rangs de la partie décimale sont : les dixièmes (1 chiffre après la virgule), les centièmes (2 chiffres), les millièmes (3 chiffres), les dix-millièmes (4), les cent-millièmes (5) et les millionièmes (6).

10 dixièmes = 1 unité ; 10 centièmes = 1 dixième ; 10 millièmes = 1 centième… Donc 1 unité = 100 centièmes = 1 000 millièmes.

On peut ajouter ou enlever des zéros à la **fin** de la partie décimale sans changer la valeur : 2,50 = 2,5.

Exemple guidé

Lire 12,075. Partie entière : 12. Partie décimale : 075, soit 75 ; le dernier chiffre est au rang des millièmes. On lit : **douze unités soixante-quinze millièmes**.

Écrire « huit unités et trois cent quarante-sept millièmes ». 8 unités → 8. Trois cent quarante-sept millièmes → 3 chiffres après la virgule : 347. On écrit **8,347**.

Écrire « sept centièmes ». Il faut deux chiffres après la virgule : 07. On écrit **0,07**.

Je retiens

- La virgule sépare la partie entière de la partie décimale.
- Rangs décimaux : dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes, cent-millièmes, millionièmes.
- Chaque rang est 10 fois plus petit que celui de gauche. Des zéros à la fin de la partie décimale ne changent pas la valeur.



Yamba : Pour ne pas te tromper : après la virgule, compte les chiffres. 1 chiffre = dixièmes, 2 = centièmes, 3 = millièmes…

Je m'entraîne

1. *[Écrire en chiffres]* Écris en chiffres :

a) quatre unités et neuf dixièmes

b) trente-deux centièmes

c) cinq millièmes

d) douze unités et six cent huit millièmes

2. *[Observation]* Dans le nombre 36,5472, donne :

a) la partie entière

b) le chiffre des dixièmes

c) le chiffre des centièmes

d) le chiffre des millièmes

e) le chiffre des dix-millièmes

3. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 3,40 = 3,4

b) 0,5 = 0,05

c) Dans 7,206, le chiffre 6 est au rang des millièmes.

d) 0,1 est dix fois plus grand que 0,01.

4. *[Compléter]* Complète :

a) 1 unité = … dixièmes

b) 1 dixième = … centièmes

c) 1 centième = … millièmes

d) 1 unité = … centièmes

e) 1 unité = … millièmes

5. *[Choix multiple]* Le nombre 0,0072 se lit : a) 72 millièmes ; b) 72 dix-millièmes ; c) 72 centièmes. Quelle est la bonne réponse ?

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Esther dit : « 2,5 kg et 2,50 kg, c'est la même masse. » A-t-elle raison ? Explique avec les dixièmes et les centièmes.
2. *[Comparaison]* Quelle différence y a-t-il entre 0,6 et 0,006 ? Combien de fois l'un est-il plus grand que l'autre ?

Défi Yamba

Écris le plus petit nombre décimal non nul ayant trois chiffres après la virgule. Écris ensuite le plus grand nombre inférieur à 1 ayant trois chiffres après la virgule.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Écris en chiffres : « neuf dixièmes ».
2. *[Question rapide]* Dans 4,386, quel est le chiffre des centièmes ?
3. *[Question rapide]* Écris 3,70 avec le moins de chiffres possible.

Leçon 5 — Écrire les nombres à virgule en lettres

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ écrire en lettres un nombre à virgule ;
- ✓ écrire en chiffres un nombre donné en lettres ;
- ✓ nommer correctement le dernier rang décimal.

Je découvre

Pour expédier un colis à Bukavu, un employé doit écrire la masse en lettres sur le bordereau. La balance indique 4,085 kg. Comment écrire ce nombre en lettres, sans oublier les zéros ni se tromper de rang ?



Bordereau d'expédition

Balance : 4,085 kg

Masse : ... kg En lettres : .....

J'observe

Regarde comment on écrit des nombres à virgule en lettres :

En chiffres	En lettres
2,5	deux unités cinq dixièmes
0,04	quatre centièmes (ou : zéro unité quatre centièmes)

En chiffres	En lettres
13,125	treize unités cent vingt-cinq millièmes
6,0007	six unités sept dix-millièmes

Je comprends

Pour écrire un nombre à virgule en lettres, on procède en trois temps :

1) On écrit la partie entière en lettres, suivie de « unité » ou « unités ».

2) On lit la partie décimale comme un nombre entier, en ignorant les zéros du début (0 85 devient 85).

3) On termine par le nom du **dernier rang** : dixièmes, centièmes, millièmes… (avec un « s » s'il y en a plusieurs).

Exemple guidé

Écrire 4,085 en lettres. Partie entière : quatre unités. Partie décimale : 085, soit 85. Le dernier chiffre est au rang des millièmes. Réponse : **quatre unités quatre-vingt-cinq millièmes**.

Écrire 0,0305. Partie décimale : 0305, soit 305. Il y a 4 chiffres après la virgule : dix-millièmes. Réponse : **zéro unité trois cent cinq dix-millièmes**.

Écrire en chiffres « neuf unités quarante-deux centièmes ». 9 ; puis 42 centièmes → deux chiffres après la virgule. On écrit **9,42**.

Je retiens

- Partie entière + « unité(s) » + partie décimale lue comme un entier + nom du dernier rang.
- Les zéros du début de la partie décimale ne se lisent pas, mais ils comptent pour trouver le dernier rang.
- Dixièmes : 1 chiffre ; centièmes : 2 ; millièmes : 3 ; dix-millièmes : 4 ; cent-millièmes : 5 ; millionièmes : 6.



Yamba : Observe bien : les zéros juste après la virgule ne se lisent pas, mais ils décident du rang du dernier chiffre. Peux-tu trouver une autre méthode pour vérifier ?

Je m'entraîne

1. *[Écrire en lettres]* Écris en lettres :

a) 7,3 b) 15,06

c) 0,248 d) 3,0125

2. *[Écrire en chiffres]* Écris en chiffres :

a) dix unités quatre dixièmes

b) vingt-cinq unités trois centièmes

c) cinq cent douze millièmes

d) deux unités quarante-cinq cent-millièmes

3. *[Associer]* Associe chaque nombre à sa lecture :

A. 0,09 B. 0,9 C. 0,009 D. 0,0009

1. neuf dixièmes 2. neuf millièmes 3. neuf centièmes 4. neuf dix-millièmes

4. *[Vrai ou faux]* Dis si l'affirmation est juste ; sinon, corrige-la :

a) 6,05 se lit « six unités cinq dixièmes ».

b) 0,30 se lit « trente centièmes ».

c) 2,008 se lit « deux unités huit centièmes ».

5. *[Situation]* La balance affiche 3,75 kg. Écris la masse en lettres. Puis écris 12,40 m en lettres de deux façons différentes.

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Écris en chiffres : « quarante unités quarante millièmes ».

2. *[Explication]* Pourquoi peut-on dire « trois cent quarante-cinq millièmes » pour 0,345 ? Que représente le 3 ? le 4 ? le 5 ?

Défi Yamba

Je suis « cinq unités cinq millièmes ». Écris-moi en chiffres. Écris ensuite le nombre qui est dix fois plus grand que moi.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Écris en lettres : 8,6.

2. *[Question rapide]* Écris en chiffres : « trois unités sept centièmes ».

3. *[Question rapide]* Combien de chiffres y a-t-il après la virgule dans « douze millionièmes » écrit en chiffres ?

Leçon 6 — Composer et décomposer un nombre

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

✓ décomposer un nombre de façon additive et multiplicative ;

✓ recomposer un nombre à partir de sa décomposition ;

✓ écrire un nombre comme produit de deux facteurs.

Je découvre

Sur un chantier de Lubumbashi, le chef a reçu 245 368 briques. Pour ranger son cahier de chantier, il écrit ce nombre comme une somme : 200 000 + 40 000 + 5 000 + 300 + 60 + 8. Pourquoi est-ce possible ? Et peut-on aussi l'écrire avec des multiplications ?



245 368 briques

2 × 100 000	4 × 10 000	5 × 1 000
3 × 100	6 × 10	8 × 1



Yamba : Un nombre peut s'écrire de plusieurs façons, comme une maison peut se construire avec plusieurs briques. Découvre comment !

J'observe

Voici les deux façons de décomposer 245 368 :

Décomposition	Écriture
additive	245 368 = 200 000 + 40 000 + 5 000 + 300 + 60 + 8
multiplicative	245 368 = 2 × 100 000 + 4 × 10 000 + 5 × 1 000 + 3 × 100 + 6 × 10 + 8 × 1
par classes	245 368 = 245 × 1 000 + 368

Je comprends

Décomposer un nombre, c'est l'écrire comme une somme de ses valeurs relatives. **Composer**, c'est faire l'inverse : retrouver le nombre.

Dans la décomposition **additive**, on additionne les valeurs relatives de chaque chiffre : 8 257 = 8 000 + 200 + 50 + 7.

Dans la décomposition **multiplicative**, chaque terme s'écrit « chiffre × valeur de la place » : 8 257 = 8 × 1 000 + 2 × 100 + 5 × 10 + 7 × 1.

On peut aussi écrire un nombre comme un **produit de facteurs** : 6 000 = 6 × 1 000 = 2 × 3 000 = 3 × 2 000 = 12 × 500.

Pour les nombres à virgule, la décomposition suit la même idée : 6,25 = 6 + 0,2 + 0,05.

Exemple guidé

Décomposer 304 070. Additive : 300 000 + 4 000 + 70 (le 0 des dizaines de mille ne s'écrit pas). Multiplicative : 3 × 100 000 + 4 × 1 000 + 7 × 10.

Composer 5 × 10 000 + 2 × 1 000 + 9 × 10 + 6. On calcule : 50 000 + 2 000 + 90 + 6 = **52 096**.

Écrire 36 000 comme un produit. 36 000 = 36 × 1 000, car 36 milliers font 36 000.

Je retiens

- Décomposition additive : somme des valeurs relatives.
- Décomposition multiplicative : somme de termes « chiffre × valeur de la place ».
- Composer, c'est retrouver le nombre en calculant la somme.



Yamba : Pour décomposer, repère d'abord la place de chaque chiffre, puis donne-lui sa valeur relative.

Je m'entraîne

1. *[Décomposer]* Décompose de façon additive :

a) 8 257 b) 40 906 c) 612 480

2. *[Composer]* Compose le nombre :

a) 700 000 + 30 000 + 500 + 2

b) 6 × 10 000 + 3 × 100 + 8

c) 9 × 1 000 + 4 × 10

d) 45 × 1 000 + 27

3. *[Compléter]* Complète :

a) 52 000 = 52 × ..... b) 3 400 = 34 × ..... c) 750 000 = ... × 1 000

4. *[Décimaux]* Décompose de façon additive, puis de façon multiplicative :

a) 6,25 b) 0,408

5. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 5 × 100 000 + 3 × 1 000 = 503 000

b) 7 × 10 000 + 2 × 100 = 70 200

c) 4 × 10 000 + 5 × 1 000 + 6 = 45 060

6. *[Produits]* Écris 24 000 sous forme d'un produit de deux facteurs de trois façons différentes.

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Quel est le nombre dont la décomposition est 6 × 10 000 + 15 × 1 000 + 3 × 100 ?

2. *[Explication]* Explique pourquoi 5 × 1 000 + 12 × 100 est égal à 6 200.

Défi Yamba

Écris 360 000 sous la forme d'un produit de trois facteurs, dont l'un est 1 000. Trouve deux façons différentes.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Décompose 9 035 de façon additive.

2. *[Question rapide]* Compose : 8 × 10 000 + 4 × 100 + 7.

3. *[Question rapide]* Complète : 27 000 = 27 × .....

SEMAINE 3 · Les chiffres romains ; comparer et ranger les nombres

Leçon 7 — Les chiffres romains : lire et écrire

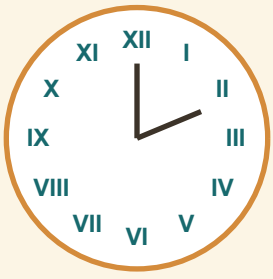
À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ connaître les sept symboles romains I, V, X, L, C, D, M ;
- ✓ lire et écrire des nombres en chiffres romains ;
- ✓ appliquer les règles d'addition, de soustraction et de répétition.

Je découvre

Mbuyi regarde le cadran de l'horloge de la gare de Matadi : au lieu de 1, 2, 3… il y a des lettres : I, II, III, IIII… Sur la couverture de son livre, il lit aussi « Chapitre XIV ». Que veulent dire ces lettres ? Peut-on les lire comme des nombres ?





Chapitre XIV



Yamba : Observe bien l'horloge ! Chaque lettre est un nombre. Avec seulement sept lettres, on peut écrire des milliers de nombres.

J'observe

Les Romains écrivaient les nombres avec sept symboles :

Symbole	I	V	X	L	C	D	M
Valeur	1	5	10	50	100	500	1 000

Exemples : VIII = 5 + 3 = 8 ; XXVII = 10 + 10 + 5 + 1 + 1 = 27 ; IV = 5 − 1 = 4 ; IX = 10 − 1 = 9 ; XL = 50 − 10 = 40 ; XC = 100 − 10 = 90 ; CD = 400 ; CM = 900.

Je comprends

Règle de l'addition : un symbole placé à droite d'un symbole plus grand ou égal s'ajoute. VI = 5 + 1 = 6 ; XII = 12.

Règle de la soustraction : un symbole plus petit placé à gauche d'un plus grand se retranche. IV = 4 ; IX = 9 ; XL = 40. Seuls I, X et C peuvent être retranchés : I devant V ou X ; X devant L ou C ; C devant D ou M.

Règle de la répétition : on ne répète pas un même symbole plus de trois fois de suite (III = 3, mais 4 s'écrit IV). Les symboles V, L et D ne se répètent jamais.

Avec ces règles, on peut écrire tous les nombres de 1 à 3 999.

Exemple guidé

Lire XLVII. On découpe : XL | VII. XL = 40 et VII = 7. Donc XLVII = **47**.

Écrire 1 994. 1 000 → M ; 900 → CM ; 90 → XC ; 4 → IV. Donc 1 994 = **MCMXCIV**. Vérification : 1 000 + 900 + 90 + 4 = 1 994.

Je retiens

- I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1 000.
- Plus petit à droite : on additionne. Plus petit à gauche (I, X ou C) : on soustrait.
- Pas plus de trois symboles identiques de suite ; V, L et D ne se répètent pas.



Yamba : Pour lire un nombre romain, découpe-le en petits blocs : les milliers, les centaines, les dizaines, puis les unités.

Je m'entraîne

1. *[Lire]* Lis ces nombres romains et écris-les en chiffres :

a) XIV b) XXIX c) LXXIII d) XCVI

2. *[Écrire]* Écris en chiffres romains :

a) 19 b) 44 c) 68 d) 2 026

3. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux et corrige si c'est faux :

a) IIII est la bonne écriture de 4.

b) VX est la bonne écriture de 5.

c) XXX = 30.

d) LL = 100.

4. *[Classement]* Range en ordre croissant : XXI ; XIV ; XL ; IX ; LX.

5. *[Situation]* Sur le fronton d'une école, on lit : « Fondée en MCMLXV ». En quelle année l'école a-t-elle été fondée ? Un livre contient un « Chapitre XXXVIII » : quel est ce numéro ?

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Pourquoi écrit-on 49 = XLIX et non 49 = IL ?

2. *[Raisonnement]* Combien de symboles faut-il pour écrire 38 ? Et pour écrire 39 ? Écris ces nombres.

Défi Yamba

Parmi les nombres de 1 à 20, lesquels s'écrivent avec exactement trois symboles romains ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Lis : XXIV.

2. *[Question rapide]* Écris 90 en chiffres romains.

3. *[Question rapide]* Pourquoi 40 s'écrit-il XL et non XXXX ?

Leçon 8 — Convertir les chiffres romains en chiffres arabes, et inversement

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ convertir un nombre romain en nombre écrit avec nos chiffres ;
- ✓ convertir un nombre écrit avec nos chiffres en chiffres romains ;
- ✓ utiliser la méthode du découpage par rang.

Je découvre

Sur une plaque commémorative, on peut lire « MCMLX ». Le guide dit que cette année est celle de l'indépendance de la RDC. Comment retrouver l'année à partir de ces lettres ? Et comment écrire une autre année, par exemple 1 948, en chiffres romains ?



MCMLX

J'observe

Pour convertir facilement, on utilise le tableau des écritures romaines de chaque rang :

Unités	Dizaines	Centaines	Milliers
1 I · 2 II · 3 III	10 X · 20 XX · 30 XXX	100 C · 200 CC · 300 CCC	1 000 M
4 IV · 5 V	40 XL · 50 L	400 CD · 500 D	2 000 MM
6 VI · 7 VII · 8 VIII	60 LX · 70 LXX · 80 LXXX	600 DC · 700 DCC · 800 DCCC	3 000 MMM
9 IX	90 XC	900 CM	

Je comprends

De l'écriture romaine à l'écriture arabe : on découpe le nombre en blocs (milliers, centaines, dizaines, unités), on traduit chaque bloc, puis on additionne.

De l'écriture arabe à l'écriture romaine : on décompose le nombre (milliers, centaines, dizaines, unités), on écrit chaque terme en romain, puis on les met côte à côte dans l'ordre.

On écrit toujours du plus grand rang au plus petit, de la gauche vers la droite.

Exemple guidé

Lire MCMLX. M | CM | LX → 1 000 + 900 + 60 = **1 960**.

Écrire 1 948. 1 948 = 1 000 + 900 + 40 + 8 → M | CM | XL | VIII → **MCMXLVIII**.

Écrire 2 479. 2 000 + 400 + 70 + 9 → MM | CD | LXX | IX → **MMCDLXXIX**.

Je retiens

- Je découpe par rang : milliers, centaines, dizaines, unités.
- Je traduis chaque bloc, puis je les assemble du plus grand au plus petit.
- Le plus grand nombre qu'on écrit avec les règles apprises est 3 999 (MMMCMXCIX).



Yamba : Astuce : commence toujours par les plus grands blocs. Si tu hésites, retrouve le nombre en le décomposant.

Je m'entraîne

1. *[Romain → arabe]* Convertis en chiffres arabes :

a) MCMLX b) MMXIX c) CDXLIV d) DCCCXC

2. *[Arabe → romain]* Convertis en chiffres romains :

a) 1 999 b) 3 058 c) 770 d) 1 492

3. *[Calcul]* Calcule, puis écris le résultat en chiffres romains :

a) XII + XIX b) L − XIV

c) XX × IV d) C ÷ V

4. *[Choix multiple]* MCMXC représente : a) 1 190 ; b) 1 990 ; c) 1 890. Laquelle est juste ?

5. *[Situation]* Dans un livre, le chapitre XXIV commence à la page 96 et le chapitre XXV commence à la page 108. Combien de pages compte le chapitre XXIV ? Quel est le numéro du chapitre qui suit le chapitre XXIX ?

Je réfléchis

1. *[Correction d'erreur]* Mbuyi a écrit 14 = XIIII et 1 994 = MDCCCCLXXXXIIII. Explique pourquoi c'est faux et corrige.

2. *[Raisonnement]* Écris 3 999 en chiffres romains. Pourquoi ne peut-on pas écrire 4 000 avec les règles apprises ?

Défi Yamba

Parmi tous les nombres de 1 à 100, quel est celui qui s'écrit avec le plus grand nombre de symboles romains ? Écris-le.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Convertis MMXLV en chiffres arabes.

2. *[Question rapide]* Écris 1 400 en chiffres romains.

3. *[Question rapide]* Quelle est la valeur de CDXL ?

Leçon 9 — Comparer, ranger et placer les nombres sur la droite numérique

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ comparer deux nombres naturels ou à virgule avec =, < et > ;
- ✓ ranger des nombres dans l'ordre croissant ou décroissant ;
- ✓ placer et repérer des nombres sur une droite graduée.

Je découvre

Au marché, Fiston a acheté 2,5 kg de poisson fumé et Grace en a acheté 2,45 kg. Fiston dit : « Moi j'en ai moins, car 45 est plus grand que 5. » A-t-il raison ? Pour comparer des nombres, il faut une méthode sûre.



2,5 kg	2,45 kg



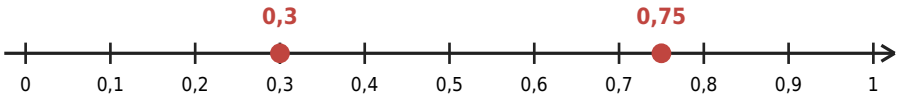
Yamba : Attention à ne pas te laisser piéger ! Pour comparer 2,5 et 2,45, imagine 2,50 et 2,45.

J'observe

Nombres naturels : 45 320 et 45 302 ont le même nombre de chiffres. On compare de gauche à droite : 4 = 4 ; 5 = 5 ; 3 = 3 ; puis 2 > 0. Donc 45 320 > 45 302.

Nombres à virgule : on compare d'abord les parties entières, puis les dixièmes, les centièmes… Pour aider, on complète par des zéros : 2,5 = 2,50 et 2,50 > 2,45.

La droite graduée : les nombres sont rangés du plus petit (à gauche) au plus grand (à droite). Voici la droite de 0 à 1 graduée en dixièmes, avec 0,3 et 0,75 :



Je comprends

Signes : « = » égal à ; « < » plus petit que ; « > » plus grand que. Le signe « ouvre sa bouche » du côté du plus grand nombre.

Naturels : celui qui a le plus de chiffres est le plus grand. À nombre de chiffres égal, on compare de gauche à droite jusqu'à trouver la première différence.

Décimaux : on compare les parties entières ; si elles sont égales, on compare dixièmes, puis centièmes, puis millièmes. On peut compléter par des zéros pour avoir le même nombre de décimales.

Ranger : en ordre **croissant** (du plus petit au plus grand) ou **décroissant** (du plus grand au plus petit).

Exemple guidé

Comparer 12,4 et 12,39. Parties entières : 12 = 12. On complète : 12,40 et 12,39. Dixièmes : 4 > 3. Donc 12,4 > 12,39.

Ranger en ordre croissant 0,8 ; 0,08 ; 0,75 ; 0,5. Avec deux décimales : 0,80 ; 0,08 ; 0,75 ; 0,50. Du plus petit au plus grand : 0,08 < 0,5 < 0,75 < 0,8.

Je retiens

- Naturels : plus de chiffres = plus grand ; sinon on compare de gauche à droite.
- Décimaux : on compare la partie entière, puis les dixièmes, les centièmes, etc.
- Sur la droite graduée, le nombre le plus grand est le plus à droite.



Yamba : Pour ranger des nombres à virgule, mets-leur le même nombre de chiffres après la virgule, en ajoutant des zéros.

Je m'entraîne

1. *[Comparer]* Compare avec >, < ou = :

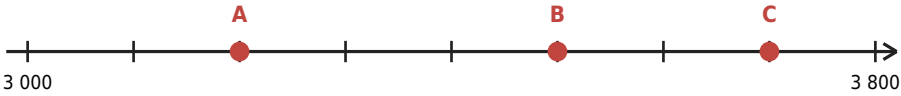
a) 7 845 ... 7 854 b) 100 000 ... 99 999 c) 3,5 ... 3,50

d) 0,09 ... 0,1 e) 12,305 ... 12,35 f) 6,4 ... 6,399

2. *[Classement]* Range du plus petit au plus grand : 45 090 ; 4 509 ; 45 009 ; 40 950.

3. *[Classement]* Range du plus grand au plus petit : 2,5 ; 2,05 ; 2,55 ; 0,25 ; 2,505.

4. *[Droite graduée]* Place sur une droite graduée de 0 à 1 (une graduation tous les dixièmes) les nombres 0,3 ; 0,75 et 0,9. Puis lis les nombres repérés par A, B et C sur la droite ci-dessous :



5. *[Situation]* Fiston a couru 1 250 m, Grace 1 205 m et Divine 1 300 m. Range les trois élèves du plus rapide (le plus de distance) au moins rapide.

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Écris trois nombres à virgule compris entre 2,4 et 2,5.

2. *[Correction d'erreur]* Mbuyi dit : « 0,25 > 0,3 car 25 > 3. » Explique son erreur.

Défi Yamba

Quel est le plus petit nombre de 4 chiffres tous différents ? Et quel est le plus grand nombre à virgule inférieur à 1 qui n'a que deux chiffres après la virgule ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Compare : 0,7 ... 0,70.

2. *[Question rapide]* Range en ordre croissant : 3,2 ; 3,02 ; 3,22.

3. *[Question rapide]* Quel est le plus grand : 99 999 ou 100 000 ?

SEMAINE 4 · Complément, arrondi et propriétés des opérations

Leçon 10 — Le complément d’un nombre

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

✓ trouver le complément d’un nombre naturel à 100, 1 000, 10 000… ;

✓ trouver le complément d’un nombre à virgule à 1 ou à 10 ;

✓ utiliser le complément pour rendre la monnaie.

Je découvre

Mama Neema vend des légumes à Kinshasa. Un client doit payer 7 650 FC et lui donne un billet de 10 000 FC. Mama Neema veut rendre la monnaie en comptant : « 7 650 plus combien font 10 000 ? » Ce « combien » s’appelle le complément.



10 000 FC

Billet schématique



Yamba : Rendre la monnaie, c’est calculer un complément ! Compte en avançant de dizaine en dizaine, puis de centaine en centaine.

J’observe

Rendre la monnaie en comptant :

Étape	Je compte	Je rends
1	de 7 650 à 7 700	50 FC
2	de 7 700 à 8 000	300 FC
3	de 8 000 à 10 000	2 000 FC
Total	de 7 650 à 10 000	50 + 300 + 2 000 = 2 350 FC

Je comprends

Le **complément** d’un nombre à un autre est ce qu’il faut lui ajouter pour l’atteindre. Le complément de 7 650 à 10 000 est 2 350, car 7 650 + 2 350 = 10 000.

Technique rapide pour les compléments à 10, 100, 1 000, 10 000… On regarde le nombre de gauche à droite. Chaque chiffre se complète à **9**, sauf le **dernier chiffre qui n’est pas zéro**, qui se complète à **10**. Les zéros de la fin restent des zéros.

Pour un nombre à virgule, la technique est la même : le complément de 0,36 à 1 est 0,64 ; le complément de 2,7 à 10 est 7,3.

Exemple guidé

Complément de 4 280 à 10 000. Chiffres : 4, 2, 8, 0. Le dernier chiffre non nul est 8 : on le complète à 10 → 2. Les chiffres avant lui se complètent à 9 : 2 → 7 ; 4 → 5. Le 0 reste 0. Résultat : **5 720**. Vérification : 4 280 + 5 720 = 10 000.

Complément de 36 000 à 100 000. 6 est le dernier chiffre non nul : 6 → 4. Le 3 → 6. Les zéros restent. Résultat : **64 000**.

Complément de 675 à 1 000. 5 → 5 ; 7 → 2 ; 6 → 3. Résultat : **325**.

Je retiens

- Le complément de a à b est le nombre qu'on ajoute à a pour obtenir b.
- Compléments à 10, 100, 1 000… : tous les chiffres à 9, sauf le dernier chiffre non nul qui va à 10.
- Complément = grand nombre − petit nombre.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Trouve le complément à 100 :

a) 63 b) 85 c) 4 d) 50

2. *[Calcul direct]* Trouve le complément à 1 000 :

a) 745 b) 380 c) 905 d) 999

3. *[Calcul direct]* Trouve le complément à 10 000 :

a) 6 400 b) 2 375 c) 9 990 d) 1 005

4. *[Décimaux]* Trouve le complément à 1, puis à 10 :

a) 0,7 à 1 b) 0,35 à 1 c) 0,08 à 1

d) 6,4 à 10 e) 2,75 à 10 f) 9,05 à 10

5. *[Situation]* Esther paie 3 750 FC avec un billet de 5 000 FC. Un autre client paie 6 200 FC avec un billet de 10 000 FC. Combien rend-on à chacun ?

Je réfléchis

1. *[Problème]* Un camion peut porter au maximum 10 000 kg. Il transporte déjà 6 850 kg. Quelle charge peut-on encore ajouter ?

2. *[Raisonnement]* Le complément d'un nombre à 1 000 est 275. Quel est ce nombre ? Explique ta méthode.

Défi Yamba

Le complément d'un nombre à 100 000 est 25 000. Trouve le complément du double de ce nombre à 200 000.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Complément de 58 à 100 ?

2. *[Question rapide]* Complément de 4 500 à 10 000 ?

3. *[Question rapide]* Complément de 0,6 à 1 ?

Leçon 11 — Arrondir un nombre

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ arrondir un nombre naturel à la dizaine, à la centaine ou au millier près ;
- ✓ arrondir un nombre à virgule à l'unité, au dixième ou au centième près ;
- ✓ appliquer la règle du chiffre qui suit.

Je découvre

Un journal écrit : « Environ 5 000 spectateurs étaient au stade. » Pourtant, le comptage donne 4 872 spectateurs. Le journaliste n'a pas menti : il a arrondi. Comment arrondit-on un nombre ? Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui reste ?



Spectateurs : environ 5 000

4 872

J'observe

Arrondir 4 872 au rang demandé :

Arrondi à…	Chiffre qui suit	Règle	Résultat
la dizaine près	2 (unités)	2 < 5 : on garde	4 870
la centaine près	7 (dizaines)	7 ≥ 5 : on ajoute 1	4 900
l'unité de mille près	8 (centaines)	8 ≥ 5 : on ajoute 1	5 000

Je comprends

Arrondir un nombre, c'est le remplacer par un nombre proche, plus simple, en gardant les chiffres jusqu'à un certain rang.

Règle : on regarde le **chiffre qui suit** le rang de l'arrondi. S'il est **0, 1, 2, 3 ou 4**, le chiffre du rang reste le même. S'il est **5, 6, 7, 8 ou 9**, on ajoute 1 au chiffre

du rang.

Pour un nombre naturel, les chiffres à droite du rang deviennent des zéros. Pour un nombre à virgule, ils disparaissent.

« À la centaine près » veut dire : on garde les centaines et on remplace les dizaines et unités par 0.

Exemple guidé

Arrondir 36,748 au dixième près. Le chiffre qui suit les dixièmes est 4 (centièmes) : 4 < 5. On garde 7 : **36,7**.

Arrondir 36,748 au centième près. Le chiffre qui suit les centièmes est 8 (millièmes) : 8 ≥ 5. On ajoute 1 à 4 : **36,75**.

Arrondir 36,748 à l'unité près. Le chiffre qui suit les unités est 7 (dixièmes) : 7 ≥ 5. On ajoute 1 à 36 : **37**.

Je retiens

- On regarde le chiffre qui suit le rang d'arrondi.
- 0, 1, 2, 3, 4 : on garde. 5, 6, 7, 8, 9 : on ajoute 1.
- Naturels : zéros à droite. Décimaux : on supprime les chiffres à droite.



Yamba : Rappelle-toi : 5 et plus, on monte ; 4 et moins, on garde. Peux-tu l'expliquer avec tes propres mots ?

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Arrondis à la dizaine près :

a) 83 b) 65 c) 1 248 d) 999

2. *[Calcul direct]* Arrondis à la centaine près :

a) 3 460 b) 7 349 c) 12 950 d) 49 951

3. *[Calcul direct]* Arrondis à l'unité de mille près :

a) 8 499 b) 8 500 c) 125 620 d) 599 700

4. *[Décimaux]* Arrondis au dixième près : a) 5,48 ; b) 12,03 ; c) 0,95. Puis au centième près : d) 3,746 ; e) 8,001 ; f) 0,997. Puis à l'unité près : g) 7,5 ; h) 19,49 ; i) 99,6.

5. *[Situation]* Un stade a vendu 12 480 billets lundi, 9 745 mardi et 15 310 mercredi. Arrondis chaque nombre à la centaine près, puis estime le total.

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Un nombre arrondi à la centaine près est 4 600. Quel est le plus petit nombre entier possible ? Quel est le plus grand ?
2. *[Correction d'erreur]* Mbuyi arrondit 2,96 au dixième près et écrit 2,10. Explique son erreur et donne la bonne réponse.

Défi Yamba

Un nombre arrondi à la dizaine de mille près donne 70 000. Arrondi à l'unité de mille près, il donne 66 000. Donne le plus petit et le plus grand nombre possible.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Arrondis 4 567 à la centaine près.
2. *[Question rapide]* Arrondis 6,849 au centième près.
3. *[Question rapide]* Arrondis 75 499 à l'unité de mille près.

Leçon 12 — La commutativité et l'associativité

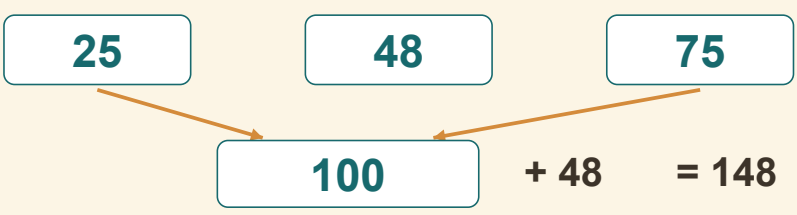
À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ reconnaître la commutativité de l'addition et de la multiplication ;
- ✓ reconnaître l'associativité de l'addition et de la multiplication ;
- ✓ calculer plus vite en changeant l'ordre ou en regroupant les termes.

Je découvre

Kalala additionne 25 + 48 + 75. Sa sœur Neema lui dit : « Change l'ordre ! Additionne d'abord 25 et 75. » Kalala trouve alors 100 + 48 = 148 presque sans calculer. A-t-on le droit de changer l'ordre des nombres ? Et pour toutes les opérations ?







Yamba : Les nombres aiment se regrouper ! Cherche ceux qui forment 10, 100 ou 1 000 : les calculs deviennent faciles.

J'observe

Commutativité (on change l'ordre) : 7 + 5 = 5 + 7 = 12 ; 6 × 9 = 9 × 6 = 54. Mais 8 − 3 = 5, alors que 3 − 8 n'est pas possible : **la soustraction n'est pas commutative**.

Associativité (on regroupe autrement) : (4 + 6) + 9 = 4 + (6 + 9) = 19 ; (2 × 5) × 7 = 2 × (5 × 7) = 70. Mais (20 − 8) − 2 = 10, alors que 20 − (8 − 2) = 14 : **la soustraction n'est pas associative**.

Je comprends

L'addition et la multiplication sont commutatives : a + b = b + a ; a × b = b × a.

L'addition et la multiplication sont associatives : (a + b) + c = a + (b + c) ; (a × b) × c = a × (b × c).

On utilise ces propriétés pour calculer vite : on regroupe les nombres qui donnent des résultats « ronds » (10, 100, 1 000).

Attention : la soustraction et la division ne sont ni commutatives ni associatives. On ne change jamais leur ordre.

Exemple guidé

Calculer 36 + 17 + 64 + 23. On regroupe : (36 + 64) + (17 + 23) = 100 + 40 = **140**.

Calculer 8 × 125 × 5. On regroupe : (8 × 125) × 5 = 1 000 × 5 = **5 000**.

Calculer 4 × 37 × 25. On change l'ordre : (4 × 25) × 37 = 100 × 37 = **3 700**.

Je retiens

- Addition et multiplication : on peut changer l'ordre et regrouper les termes.
- Soustraction et division : on ne peut pas.
- Bonnes paires : 25 + 75 ; 4 × 25 ; 8 × 125 ; 2 × 5 ; 5 × 20.

Je m'entraîne

1. *[Compléter]* Complète pour que l'égalité soit vraie :

a) 46 + 29 = 29 + ... b) 8 × 14 = ... × 8 c) 125 × 16 = 16 × .....

2. *[Calcul malin]* Calcule en regroupant intelligemment :

a) 25 + 68 + 75 b) 4 × 19 × 25

c) 5 × 37 × 20 d) 250 + 398 + 750

3. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 12 − 5 = 5 − 12

b) 6 × 9 = 9 × 6

c) (20 − 8) − 2 = 20 − (8 − 2)

d) (4 + 5) + 6 = 4 + (5 + 6)

4. *[Calcul à étapes]* Calcule :

a) 2 × (5 × 47) b) 125 × 7 × 8

5. *[Situation]* Un grossiste reçoit chaque jour 4 caisses de 25 bouteilles pendant 9 jours. Combien de bouteilles reçoit-il en tout ?

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Calcule le plus rapidement possible 2 × 17 × 50 × 3. Explique ta méthode.

2. *[Explication]* Calcule (15 − 6) − 3 et 15 − (6 − 3). Que remarques-tu ?

Défi Yamba

Calcule rapidement 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 en regroupant les termes par deux.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 25 × 7 × 4.

2. *[Question rapide]* Calcule 19 + 56 + 81.

3. *[Question rapide]* Est-ce que 10 ÷ 2 = 2 ÷ 10 ? Pourquoi ?

Leçon 13 — La distributivité

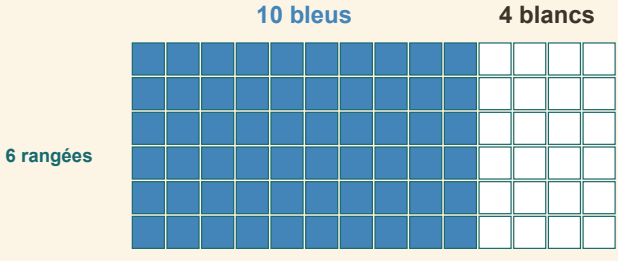
À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ reconnaître la distributivité de la multiplication sur l'addition et la soustraction ;
- ✓ utiliser la distributivité pour calculer mentalement ;
- ✓ factoriser une expression pour calculer plus vite.

Je découvre

Un carrelage rectangulaire a 6 rangées. Dans chaque rangée, il y a 10 carreaux bleus et 4 carreaux blancs. Combien y a-t-il de carreaux ? Mbuyi calcule 6 × (10 + 4) = 6 × 14 = 84. Chantal calcule 6 × 10 + 6 × 4 = 60 + 24 = 84. Les deux trouvent le même résultat. Est-ce un hasard ?





6 × (10 + 4) = 60 + 24 = 84

J'observe

Distributivité sur l'addition : 6 × (10 + 4) = 6 × 10 + 6 × 4.

Distributivité sur la soustraction : 8 × (100 − 2) = 8 × 100 − 8 × 2 = 800 − 16 = 784.

Pour calculer 7 × 102 : 7 × (100 + 2) = 700 + 14 = 714.

Factoriser : 35 × 13 + 35 × 7 = 35 × (13 + 7) = 35 × 20 = 700.

Je comprends

La **distributivité** de la multiplication sur l'addition : a × (b + c) = a × b + a × c. Sur la soustraction : a × (b − c) = a × b − a × c.

On peut aussi l'utiliser dans l'autre sens, pour **factoriser** : a × b + a × c = a × (b + c). On « sort » le facteur commun.

Ces règles permettent de calculer mentalement : on décompose un nombre en un « nombre rond » plus ou moins un petit nombre.

Attention : a × (b × c) n'est pas égal à a × b × a × c. La distributivité ne marche que pour + et −.

Exemple guidé

Calculer 12 × 25. 12 = 10 + 2. Donc 12 × 25 = 10 × 25 + 2 × 25 = 250 + 50 = **300**.

Calculer 15 × 99. 99 = 100 − 1. Donc 15 × 99 = 15 × 100 − 15 × 1 = 1 500 − 15 = **1 485**.

Factoriser 45 × 12 − 45 × 2. = 45 × (12 − 2) = 45 × 10 = **450**.

Je retiens

- a × (b + c) = a × b + a × c.
- a × (b − c) = a × b − a × c.
- On peut factoriser : a × b + a × c = a × (b + c).



Yamba : Pour multiplier un nombre « presque rond » (98, 99, 102, 105…), pense : nombre rond, plus ou moins un petit morceau !

Je m'entraîne

1. *[Compléter]* Complète :

a) 5 × (20 + 3) = 5 × 20 + 5 × … = … + … = …

b) 9 × (50 − 4) = 9 × 50 − 9 × … = … − … = …

2. *[Calcul malin]* Calcule en distribuant :

a) 6 × 103

b) 4 × 1 005

c) 7 × 98

d) 25 × 42

3. *[Factoriser]* Factorise, puis calcule :

a) 68 × 7 + 68 × 3

b) 45 × 12 − 45 × 2

c) 13 × 99 + 13

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 3 × (8 + 5) = 3 × 8 + 5

b) 4 × (9 − 3) = 4 × 9 − 4 × 3

c) (6 + 4) × 5 = 6 × 5 + 4 × 5

d) 2 × (3 × 5) = 2 × 3 × 2 × 5

5. *[Situation]* Un cultivateur plante 12 rangées de 105 plants de manioc. Combien de plants cela fait-il ? (Aide-toi de 105 = 100 + 5.)

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Calcule de tête 99 × 17 et explique ta méthode.
2. *[Correction d'erreur]* Mbuyi calcule 8 × (7 + 3) = 8 × 7 + 3 = 59. Explique son erreur et donne le bon résultat.

Défi Yamba

Calcule 25 × 48 de deux façons : en écrivant 48 = 50 − 2, puis en écrivant 25 × 48 = 25 × 4 × 12.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 9 × 102.
2. *[Question rapide]* Factorise et calcule : 27 × 6 + 27 × 4.
3. *[Question rapide]* Complète : 7 × (10 − 3) = 7 × ... − 7 × ...

Leçon 14 — Les tables de multiplication et de division

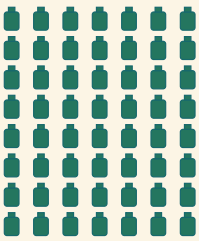
À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ retrouver rapidement les produits des tables jusqu'à 12 ;
- ✓ utiliser le lien entre multiplication et division ;
- ✓ utiliser des astuces pour retenir les tables difficiles.

Je découvre

Dans un dépôt, un carton contient 8 rangées de 7 bouteilles. Le gérant veut savoir très vite combien de bouteilles contient un carton. Il ne veut pas compter une à une ! Il connaît ses tables de multiplication. Et si on lui dit qu'il y a 56 bouteilles à ranger en rangées de 8, combien de rangées obtient-il ?





7 bouteilles par rangée

8 rangées

8 × 7 = 56



Yamba : Les tables de multiplication sont la clé du calcul rapide ! Regarde le tableau : chaque case cache un produit.

J'observe

Voici la table de multiplication de 1 à 10 (table de Pythagore) :

×	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Pour lire un produit, on croise la ligne et la colonne : $7 \times 8 = 56$.

Je comprends

Une multiplication et une division sont liées : si $7 \times 8 = 56$, alors $56 \div 7 = 8$ et $56 \div 8 = 7$.

Pour diviser, on cherche : « par quel nombre faut-il multiplier le diviseur pour obtenir le dividende ? » Exemple : $63 \div 9 \rightarrow 9 \times 7 = 63$, donc 7.

Astuces : $\times 4$ = doubler deux fois ; $\times 6 = \times 3$ puis doubler ; $\times 9 = \times 10 - \times 1$; $\times 5$ se termine par 0 ou 5 ; $\times 11 = \times 10 + \times 1$.

Le produit ne change pas quand on change l'ordre des facteurs : $7 \times 6 = 6 \times 7$.

Exemple guidé

Calculer 6 × 8. $6 \times 8 = (6 \times 4) \times 2 = 24 \times 2 =$ **48**.

Calculer 9 × 7. $9 \times 7 = 10 \times 7 - 7 = 70 - 7 =$ **63**.

Calculer 63 ÷ 9. On cherche $9 \times ? = 63$. Comme $9 \times 7 = 63$, alors $63 \div 9 =$ **7**.

Je retiens

- Une division se vérifie avec la multiplication.
- Je connais mes tables par cœur : c'est la base du calcul rapide.
- Astuces : $\times 4$ = doubler deux fois ; $\times 9 = \times 10 - 1$ fois le nombre.



Yamba : Pour retenir une table difficile, relie-la à une table facile. Par exemple, 9 × 7 = 70 − 7.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 7 × 8 b) 6 × 9 c) 12 × 7

d) 8 × 8 e) 9 × 11 f) 12 × 12

2. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 72 ÷ 8 b) 56 ÷ 7 c) 81 ÷ 9

d) 108 ÷ 12 e) 96 ÷ 12 f) 63 ÷ 7

3. *[Compléter]* Trouve le nombre manquant :

a) 7 × ... = 49 b) ... × 6 = 54

c) 8 × ... = 96 d) 132 ÷ ... = 11

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 7 × 8 = 54 b) 48 ÷ 6 = 8

c) 9 × 9 = 81 d) 56 ÷ 8 = 6

5. *[Situation]* La classe de 5ème A a 8 rangées de 6 élèves. a) Combien d'élèves y a-t-il ? b) Ils se mettent en équipes de 4 élèves. Combien d'équipes ?

Je réfléchis

1. *[Observation]* Calcule 7 × 6 et 6 × 7. Que remarques-tu ?

2. *[Recherche]* Trouve tous les couples de nombres entiers dont le produit est 36.

Défi Yamba

Je suis un nombre inférieur à 100. Je suis dans la table de 7 et dans la table de 8. Qui suis-je ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 9 × 8.

2. *[Question rapide]* Calcule 84 ÷ 12.

3. *[Question rapide]* Écris la division liée à 6 × 7 = 42.

Leçon 15 — Le calcul rapide : groupement, décomposition, compensation

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

✓ calculer vite une somme ou une différence avec le groupement ;

✓ utiliser la décomposition pour calculer ;

✓ utiliser la compensation pour les nombres proches d'un nombre rond.

Je découvre

Kasongo achète deux articles dans une boutique : un sac à 498 FC et un cahier à 275 FC. Il veut connaître le total sans poser l'addition. Il se dit : « 498, c'est presque 500 ! » Comment trouver le total rapidement et exactement ?



Sac : 498 FC | **Cahier : 275 FC**



Yamba : Pour calculer vite, pense aux nombres ronds. 498, c'est presque 500 ! Il suffit de corriger après.

J'observe

Trois procédés pour calculer vite :

Procédé	Idée	Exemple
Groupement	On regroupe les nombres qui font des nombres ronds.	47 + 19 + 53 + 81 = (47 + 53) + (19 + 81) = 100 + 100 = 200
Décomposition	On sépare les centaines, les dizaines, les unités.	346 + 257 = (300 + 200) + (40 + 50) + (6 + 7) = 500 + 90 + 13 = 603
Compensation	On arrondit un nombre, puis on corrige.	498 + 275 = 500 + 275 − 2 = 773

Je comprends

Compensation dans une addition : on ajoute un petit nombre à un terme pour avoir un nombre rond, et on le retranche du résultat. 698 + 235 = 700 + 235 − 2 = 933.

Compensation dans une soustraction : on ajoute (ou on retranche) **le même nombre aux deux termes** : la différence ne change pas. 503 − 298 = 505 −

300 = 205.

Compensation dans une multiplication : 99 × a = 100 × a − a ; 49 × 6 = 50 × 6 − 6 = 294.

Décomposition dans une division : on coupe le dividende en morceaux faciles. 156 ÷ 6 = (120 + 36) ÷ 6 = 20 + 6 = 26.

Exemple guidé

Calculer 1 203 − 998. On ajoute 2 aux deux nombres : 1 205 − 1 000 = **205**.

Calculer 14 × 15. On décompose 15 = 10 + 5 : 14 × 10 + 14 × 5 = 140 + 70 = **210**.

Calculer 168 ÷ 4. 168 = 160 + 8. Donc 160 ÷ 4 + 8 ÷ 4 = 40 + 2 = **42**.

Je retiens

- Groupement : je regroupe pour faire des nombres ronds.
- Décomposition : je sépare en centaines, dizaines et unités.
- Compensation : j'arrondis, puis je corrige. Dans une soustraction, je change les deux termes de la même quantité.

Je m'entraîne

1. *[Addition]* Calcule avec la compensation :

a) 399 + 456 b) 298 + 137 c) 1 250 + 3 750 + 1 000

2. *[Soustraction]* Calcule avec la compensation :

a) 702 − 298 b) 5 000 − 2 998 c) 845 − 399

3. *[Multiplication]* Calcule avec le procédé de ton choix :

a) 49 × 8 b) 25 × 16 c) 15 × 18

4. *[Division]* Calcule en décomposant le dividende :

a) 168 ÷ 4 b) 455 ÷ 5 c) 624 ÷ 6

5. *[Situation]* Un cahier coûte 498 FC. Combien coûtent 6 cahiers ?

Je réfléchis

1. *[Choix du procédé]* Quel procédé est le plus rapide pour calculer 97 + 48 + 3 + 52 ? Calcule.

2. *[Explication]* Explique pourquoi 6 005 − 5 998 = 7 en ajoutant 2 aux deux termes.

Défi Yamba

Calcule de tête 1 001 × 36, sans poser l'opération.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 599 + 301.
2. *[Question rapide]* Calcule 1 000 − 467.
3. *[Question rapide]* Calcule 99 × 5.

Leçon 16 — Le zéro dans les opérations

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ connaître le rôle du zéro dans l'addition, la soustraction, la multiplication et la division ;
- ✓ effectuer des calculs avec des zéros dans les facteurs, dans les quotients ;
- ✓ savoir qu'on ne peut pas diviser par zéro.

Je découvre

Neema n'a plus d'argent : elle a 0 FC. Si elle achète 0 article, combien paie-t-elle ? Si elle partage 12 bonbons entre 0 enfant, que se passe-t-il ? Le zéro est un nombre étrange. Il ne change rien dans une addition, mais il change tout dans une multiplication !



5 × 0 = ?



Yamba : Le zéro est un petit nombre très puissant. Dans une multiplication, il efface tout. Dans une addition, il se fait oublier !

J'observe

Le zéro dans les quatre opérations :

Opération	Exemple	Résultat
Addition	5 + 0 = 0 + 5	5 (le zéro ne change rien)
Soustraction	5 − 0 ; 5 − 5	5 ; 0
Multiplication	5 × 0 = 0 × 5	0 (le produit est nul)
Division	0 ÷ 5 ; 5 ÷ 0	0 ; impossible

Je comprends

Addition et soustraction : $a + 0 = a$; $a - 0 = a$; $a - a = 0$.

Multiplication : $a \times 0 = 0 \times a = 0$. Si un facteur est nul, le produit est nul.

Division : $0 \div a = 0$ (si a n'est pas 0). Mais **on ne peut pas diviser par 0** : il n'existe aucun nombre qui, multiplié par 0, donne 5.

Zéros dans un calcul : pour 304×20, on calcule $304 \times 2 = 608$, puis on ajoute le zéro : 6 080. Pour $6\,300 \div 70$, on simplifie : $630 \div 7 = 90$.

Exemple guidé

Calculer 508 × 30. $508 \times 3 = 1\,524$. On ajoute un zéro (× 10) : **15 240**.

Calculer 3 204 ÷ 4. $32 \div 4 = 8$; $0 \div 4 = 0$; $4 \div 4 = 1$. Le quotient est **801**. Vérification : $4 \times 801 = 3\,204$.

Calculer 600 ÷ 30. On simplifie : $60 \div 3 =$ **20**.

Je retiens

- $a + 0 = a$; $a - 0 = a$; $a \times 0 = 0$; $0 \div a = 0$.
- La division par 0 est impossible.
- Dans un quotient, un zéro peut apparaître : il faut le placer correctement.



Yamba : Avant de diviser, pense toujours à vérifier que ton diviseur n'est pas zéro.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule :

a) $0 + 37$ b) $64 - 0$ c) 0×129

d) $0 \div 58$ e) $78 - 78$

2. *[Possible ou impossible]* Dis si le calcul est possible ou impossible, puis calcule s'il est possible :

a) $9 \div 0$ b) $0 \div 9$ c) 0×0

3. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 207×40 b) 305×200

c) $4\,080 \div 8$ d) $6\,300 \div 70$

4. *[Compléter]* Trouve le nombre manquant :

a) 5 × ... = 0 b) ... ÷ 7 = 0 c) 12 + ... = 12

5. *[Situation]* Un marchand vend 40 sacs de farine, chacun à 25 000 FC. Quelle est sa recette ?

Je réfléchis

1. *[Explication]* Mbuyi dit : « 8 ÷ 0 = 0 car il n'y a rien à partager. » Explique pourquoi c'est faux.

2. *[Observation]* Combien de zéros comporte le produit 500 × 2 000 ? Et le produit 500 × 20 ?

Défi Yamba

Quel chiffre remplace ■ pour que 4■5 × 20 = 8 100 ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 0 × 1 000.

2. *[Question rapide]* Calcule 9 090 ÷ 9.

3. *[Question rapide]* Peut-on calculer 15 ÷ 0 ?

SEMAINE 6 · Multiplier et diviser rapidement

Leçon 17 — Multiplier par 9, 90, 99 et 9 000

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

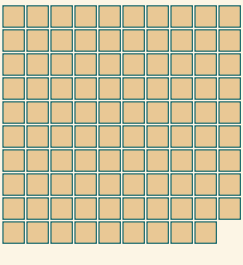
- ✓ multiplier un nombre par 9, 90, 99 ou 9 000 par compensation ;
- ✓ comprendre pourquoi le procédé fonctionne ;
- ✓ l'utiliser dans des situations de la vie courante.

Je découvre

Un magasin de Kisangani reçoit 99 cartons de 48 boîtes de lait. Combien de boîtes cela fait-il ? Poser 48 × 99 est long. Mais 99, c'est 100 − 1 ! Comment utiliser cette idée pour calculer sans poser l'opération ?

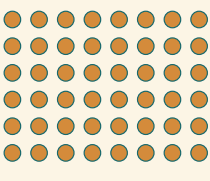


99 cartons



100 emplacements, 1 vide

48 boîtes par carton



6 rangées de 8 boîtes



Yamba : 99, c'est presque 100 ! Utilise cette astuce et tu calculeras très vite, parfois même plus vite qu'une calculatrice.

J'observe

Multiplier par	On calcule	Exemple
9	× 10 − × 1	36 × 9 = 360 − 36 = 324
90	× 100 − × 10	25 × 90 = 2 500 − 250 = 2 250
99	× 100 − × 1	47 × 99 = 4 700 − 47 = 4 653
9 000	× 10 000 − × 1 000	8 × 9 000 = 80 000 − 8 000 = 72 000

Je comprends

9 = 10 − 1. Donc n × 9 = n × 10 − n × 1. On ajoute un zéro à n, puis on retranche n.

90 = 100 − 10. Donc n × 90 = n × 100 − n × 10.

99 = 100 − 1. Donc n × 99 = n × 100 − n.

9 000 = 10 000 − 1 000. Donc n × 9 000 = n × 10 000 − n × 1 000.

Ce procédé utilise la distributivité de la multiplication sur la soustraction.

Exemple guidé

Calculer 48 × 99. 48 × 100 = 4 800. On retranche 48 : 4 800 − 48 = **4 752**.

Calculer 134 × 9. 134 × 10 = 1 340. On retranche 134 : 1 340 − 134 = **1 206**.

Calculer 25 × 9 000. 25 × 10 000 = 250 000 ; 25 × 1 000 = 25 000 ; 250 000 − 25 000 = **225 000**.

Je retiens

- × 9 : × 10 puis − le nombre. × 99 : × 100 puis − le nombre.
- × 90 : × 100 puis − (× 10). × 9 000 : × 10 000 puis − (× 1 000).
- Ces procédés viennent de la distributivité.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule par × 10 puis soustraction :

a) 28 × 9 b) 65 × 9 c) 134 × 9

2. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 34 × 90 b) 52 × 90 c) 105 × 90

3. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 24 × 99 b) 63 × 99 c) 200 × 99

4. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 7 × 9 000 b) 12 × 9 000 c) 25 × 9 000

5. *[Situation]* Un enseignant achète 99 cahiers à 650 FC l'un pour sa classe. Combien paie-t-il ?

Je réfléchis

1. *[Explication]* Explique pourquoi 9 × n = 10 × n − n. Calcule 9 × 78.

2. *[Comparaison]* Compare 45 × 99 et 4 500. Lequel est le plus grand, sans calculer 45 × 99 en entier ?

Défi Yamba

Calcule 999 × 8 par une compensation. Puis calcule 9 999 × 5.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 15 × 9.

2. *[Question rapide]* Calcule 30 × 99.

3. *[Question rapide]* Calcule 4 × 9 000.

Leçon 18 — Multiplier par 11, 110, 101 et 1 100

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ multiplier un nombre par 11, 110, 101 ou 1 100 avec un procédé rapide ;
- ✓ expliquer le procédé avec la distributivité ;
- ✓ résoudre des problèmes simples.

Je découvre

Une équipe de football compte 11 joueurs. Un tournoi réunit 37 équipes. Combien de joueurs y a-t-il en tout ? Mbuyi pose 37 × 11 sur son ardoise, mais Chantal trouve 407 en quelques secondes : « 37 × 10 + 37 ! »





J'observe

Multiplier par	On calcule	Exemple
11	× 10 + × 1	46 × 11 = 460 + 46 = 506
110	× 100 + × 10	32 × 110 = 3 200 + 320 = 3 520
101	× 100 + × 1	54 × 101 = 5 400 + 54 = 5 454
1 100	× 1 000 + × 100	7 × 1 100 = 7 000 + 700 = 7 700

Je comprends

11 = 10 + 1. Donc n × 11 = n × 10 + n. On écrit n suivi d'un zéro, puis on ajoute n.

110 = 100 + 10 ; 101 = 100 + 1 ; 1 100 = 1 000 + 100.

Ces procédés utilisent la distributivité de la multiplication sur l'addition : a × (b + c) = a × b + a × c.

Pour un nombre de deux chiffres ab, on peut aussi écrire : ab × 11 = a | (a + b) | b. Exemple : 34 × 11 = 3 | 7 | 4 = 374 (si a + b dépasse 9, on retient 1).

Exemple guidé

Calculer 85 × 11. 85 × 10 = 850 ; 850 + 85 = **935**.

Calculer 307 × 101. 307 × 100 = 30 700 ; 30 700 + 307 = **31 007**.

Calculer 14 × 1 100. 14 × 1 000 = 14 000 ; 14 × 100 = 1 400 ; 14 000 + 1 400 = **15 400**.

Je retiens

- × 11 : × 10 puis + le nombre. × 101 : × 100 puis + le nombre.
- × 110 : × 100 puis + (× 10). × 1 100 : × 1 000 puis + (× 100).
- Je vérifie toujours si mon résultat est plausible (11 fois plus grand environ).



Yamba : Pour × 11 : écris ton nombre avec un zéro derrière, puis ajoute-le encore une fois. C'est tout !

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 23 × 11 b) 85 × 11 c) 124 × 11

2. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 15 × 110 b) 48 × 110 c) 200 × 110

3. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 35 × 101 b) 82 × 101 c) 307 × 101

4. *[Calcul direct]* Calcule :

a) 6 × 1 100 b) 14 × 1 100 c) 25 × 1 100

5. *[Situation]* Un stade a 101 rangées de 85 places chacune. Combien de places y a-t-il ?

Je réfléchis

1. *[Choix du procédé]* Écris la méthode la plus rapide pour calculer 63 × 101, puis calcule.

2. *[Vrai ou faux]* 25 × 11 est égal à 275. Vérifie avec le procédé.

Défi Yamba

Calcule 99 × 11 sans poser l'opération. Puis calcule 12 × 101 et 12 × 1 001. Que remarques-tu ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 18 × 11.

2. *[Question rapide]* Calcule 40 × 101.

3. *[Question rapide]* Calcule 9 × 1 100.

Leçon 19 — Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 et 10 000

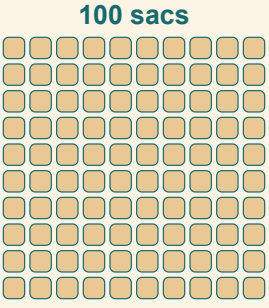
À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ multiplier un nombre par 10, 100, 1 000 ou 10 000 ;
- ✓ diviser un nombre par 10, 100, 1 000 ou 10 000 ;
- ✓ déplacer correctement la virgule d'un nombre à virgule.

Je découvre

Un sac contient 25 kg de riz. Un grossiste commande 100 sacs. Quelle est la masse totale ? Pour convertir le résultat en tonnes, il faut diviser par 1 000. Multiplier et diviser par 10, 100 ou 1 000 revient à déplacer la virgule.





25 kg par sac

1 symbole = 1 sac



Yamba : Les nombres adorent glisser ! Multiplier par 10, c'est faire glisser la virgule d'un pas vers la droite. Diviser, c'est vers la gauche.

J'observe

Calcul	Résultat	La virgule se déplace de…
3,45 × 10	34,5	1 rang vers la droite
3,45 × 100	345	2 rangs vers la droite
0,07 × 1 000	70	3 rangs vers la droite
56 ÷ 10	5,6	1 rang vers la gauche
4 500 ÷ 1 000	4,5	3 rangs vers la gauche
0,3 ÷ 100	0,003	2 rangs vers la gauche

Je comprends

Multiplier par 10, 100, 1 000, 10 000 : chaque chiffre gagne 1, 2, 3 ou 4 rangs. La virgule se déplace vers la **droite** d'autant de rangs que de zéros. On ajoute des zéros si nécessaire.

Diviser par 10, 100, 1 000, 10 000 : chaque chiffre perd 1, 2, 3 ou 4 rangs. La virgule se déplace vers la **gauche**.

Pour un nombre entier, la virgule est après le chiffre des unités : 56 = 56,0 et 56 ÷ 10 = 5,6.

Attention : « ajouter un zéro » ne marche que pour les nombres entiers. 4,5 × 10 = 45 et non 4,50.

Exemple guidé

Calculer 14,567 × 100. La virgule avance de 2 rangs : **1 456,7**.

Calculer 0,045 × 10 000. La virgule avance de 4 rangs : 0,045 → 450. Résultat : **450**.

Calculer 57 ÷ 1 000. 57,0 → la virgule recule de 3 rangs : **0,057**.

Je retiens

- × 10, 100, 1 000 : la virgule va vers la droite d'autant de rangs que de zéros.
- ÷ 10, 100, 1 000 : la virgule va vers la gauche.
- On complète avec des zéros quand il n'y a plus de chiffres.



Yamba : N'oublie pas : ajouter un zéro ne marche que pour les nombres entiers. Avec une virgule, on déplace la virgule.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Multiplie par 10 :

a) 4,7 b) 0,86 c) 125 d) 2,05

2. *[Calcul direct]* Multiplie par 100 :

a) 3,2 b) 0,05 c) 14,567 d) 0,3

3. *[Calcul direct]* Multiplie par 1 000 :

a) 2,5 b) 0,0042 c) 7

4. *[Calcul direct]* Divise :

a) 350 ÷ 10 b) 7 800 ÷ 100 c) 45 000 ÷ 1 000

d) 9 ÷ 10 e) 64 ÷ 100 f) 5 ÷ 1 000

5. *[Situation]* Un sac contient 25 kg de riz. a) Quelle est la masse de 100 sacs ? b) Écris cette masse en tonnes (1 tonne = 1 000 kg).

Je réfléchis

1. *[Correction d'erreur]* Mbuyi dit : « Pour multiplier par 10, on ajoute un zéro. » Que trouve-t-il pour 4,5 × 10 ? Est-ce juste ? Corrige.

2. *[Recherche]* Quel nombre, multiplié par 100, donne 3 700 ? Quel nombre, divisé par 10, donne 0,52 ?

Défi Yamba

Un nombre est multiplié par 1 000, puis le résultat est divisé par 100. On obtient 85. Quel est ce nombre ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 6,2 × 100.

2. *[Question rapide]* Calcule 830 ÷ 1 000.

3. *[Question rapide]* Calcule 0,009 × 10.

Leçon 20 — Multiplier et diviser par 5, 50, 500 et 5 000

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

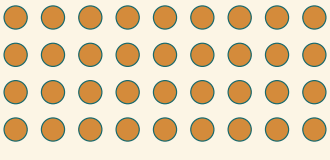
- ✓ multiplier un nombre par 5, 50, 500 ou 5 000 en passant par la moitié ;
- ✓ diviser un nombre par 5, 50, 500 ou 5 000 en passant par le double ;
- ✓ utiliser ces procédés dans des situations concrètes.

Je découvre

Mbuyi achète 36 beignets à 50 FC l'un. Combien paie-t-il ? Chantal observe : « 50, c'est la moitié de 100. Je calcule 36 × 100, puis je prends la moitié. » 36 × 100 = 3 600 et la moitié de 3 600 est 1 800. Pourquoi cela marche-t-il ? Existe-t-il un procédé semblable pour diviser par 5 ?



36 beignets



50 FC l'un

J'observe

Opération	Procédé	Exemple
× 5	× 10 puis moitié	46 × 5 = 460 ÷ 2 = 230
× 50	× 100 puis moitié	28 × 50 = 2 800 ÷ 2 = 1 400
× 500	× 1 000 puis moitié	14 × 500 = 14 000 ÷ 2 = 7 000
× 5 000	× 10 000 puis moitié	8 × 5 000 = 80 000 ÷ 2 = 40 000
÷ 5	double puis ÷ 10	340 ÷ 5 = 680 ÷ 10 = 68
÷ 50	double puis ÷ 100	1 200 ÷ 50 = 2 400 ÷ 100 = 24
÷ 500	double puis ÷ 1 000	4 500 ÷ 500 = 9 000 ÷ 1 000 = 9

Je comprends

5 = 10 ÷ 2. Multiplier par 5 revient à multiplier par 10, puis à prendre la moitié. De même 50 = 100 ÷ 2 ; 500 = 1 000 ÷ 2 ; 5 000 = 10 000 ÷ 2.

Diviser par 5 revient à diviser par 10 puis à doubler, ou à doubler puis diviser par 10 : n ÷ 5 = (n × 2) ÷ 10.

Le même principe vaut pour ÷ 50, ÷ 500, ÷ 5 000.

Ces procédés fonctionnent aussi avec des nombres à virgule.

Exemple guidé

Calculer 135 × 5. 135 × 10 = 1 350 ; la moitié : 1 350 ÷ 2 = **675**.

Calculer 260 ÷ 5. Le double de 260 est 520 ; 520 ÷ 10 = **52**.

Calculer 7 000 ÷ 500. Le double est 14 000 ; 14 000 ÷ 1 000 = **14**.

Je retiens

- × 5 = × 10 puis la moitié. × 50 = × 100 puis la moitié.
- ÷ 5 = double puis ÷ 10. ÷ 50 = double puis ÷ 100.
- Je choisis le procédé qui facilite le calcul.



Yamba : 50, c'est la moitié de 100 ! Avec cette idée, les multiplications par 5 ou 50 deviennent un jeu d'enfant.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Multiplie par 5 :

a) 24 b) 68 c) 135

2. *[Calcul direct]* Multiplie par 50 :

a) 18 b) 64 c) 125

3. *[Calcul direct]* Multiplie par 500 ou par 5 000 :

a) 12 × 500 b) 22 × 500

c) 6 × 5 000 d) 18 × 5 000

4. *[Calcul direct]* Divise :

a) 45 ÷ 5 b) 260 ÷ 5

c) 3 500 ÷ 5 d) 450 ÷ 50

e) 2 600 ÷ 50 f) 7 000 ÷ 500

g) 35 000 ÷ 5 000

5. *[Situation]* Un commerçant achète 48 sacs de charbon à 5 000 FC le sac. Combien paie-t-il ?

Je réfléchis

1. *[Explication]* Pourquoi multiplier par 5 revient-il à multiplier par 10 puis à prendre la moitié ?

2. *[Observation]* Calcule 25 × 50 et 250 × 5. Que remarques-tu ?

Défi Yamba

Un nombre multiplié par 50 donne 3 650. Trouve ce nombre.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 86 × 5.

2. *[Question rapide]* Calcule 480 ÷ 5.

3. *[Question rapide]* Calcule 9 × 500.

SEMAINE 7 · Carré et cube, estimation et opérations écrites

Leçon 21 — Le carré et le cube d’un nombre

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

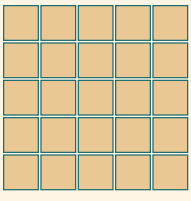
- ✓ calculer le carré et le cube d’un nombre ;
- ✓ lire et écrire les notations a^2 et a^3 ;
- ✓ connaître les carrés et les cubes des petits nombres.

Je découvre

Une cour d’école est un carré de 25 m de côté. Pour en calculer l’aire, on multiplie 25 × 25. Un petit cube de bois a 3 cm d’arête : on peut le construire avec 3 × 3 × 3 petits cubes de 1 cm. Ces multiplications où l’on répète le même nombre ont un nom : le carré et le cube.

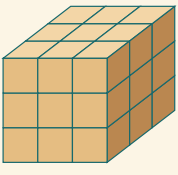


Cour carrée



25 m de côté

3 × 3 × 3 = 27



Arête : 3 cm



Yamba : Un carré, c’est une multiplication où l’on répète deux fois le même nombre. Imagine des carreaux rangés en carré : 5 par 5 donne 25 carreaux !

J’observe

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n^2 = n \times n$	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100
$n^3 = n \times n \times n$	1	8	27	64	125	216	343	512	729	1 000

Je comprends

Le **carré** d’un nombre a est le produit a × a. On le note a^2 et on lit « a au carré ». Exemple : $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Le **cube** d’un nombre a est le produit a × a × a. On le note a^3 et on lit « a au cube ». Exemple : $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$.

Le petit nombre en haut à droite s’appelle l’**exposant**. Il indique combien de fois on écrit le nombre dans la multiplication.

$10^2 = 100$ et $10^3 = 1\,000$. Pour un nombre à virgule : $0{,}5^2 = 0{,}25$; $0{,}1^3 = 0{,}001$.

Exemple guidé

Calculer 12^2. $12^2 = 12 \times 12 = \mathbf{144}$.

Calculer 6^3. $6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 36 \times 6 = \mathbf{216}$.

Attention : 2^3 n'est pas égal à 2×3. $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$, alors que $2 \times 3 = 6$.

Je retiens

- $a^2 = a \times a$ (a au carré). $a^3 = a \times a \times a$ (a au cube).
- Je connais les carrés jusqu'à $12^2 = 144$ et les cubes jusqu'à $10^3 = 1\,000$.
- L'exposant ne se multiplie pas : 2^3 est différent de 2×3.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule le carré :

a) 7^2 b) 11^2 c) 15^2 d) 20^2

2. *[Calcul direct]* Calcule le cube :

a) 3^3 b) 5^3 c) 10^3 d) 4^3

3. *[Compléter]* Trouve le nombre manquant :

a) $\ldots^2 = 81$ b) $\ldots^2 = 169$ c) $\ldots^3 = 8$ d) $\ldots^3 = 343$

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) $2^3 = 6$ b) $3^2 = 9$ c) $4^2 = 8$ d) $1^3 = 1$

5. *[Situation]* Une cour d'école carrée a 25 m de côté. Quelle est son aire en m^2 ? Un cube a 4 dm d'arête : de combien de petits cubes de 1 dm d'arête est-il formé ?

Je réfléchis

1. *[Comparaison]* Compare 3^3 et 5^2. Lequel est le plus grand ?

2. *[Recherche]* Trouve tous les carrés parfaits compris entre 100 et 200.

Défi Yamba

Calcule $1^3 + 2^3 + 3^3$, puis calcule $(1 + 2 + 3)^2$. Que remarques-tu ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 9^2.

2. *[Question rapide]* Calcule 3^3.

3. *[Question rapide]* Calcule $0{,}2^2$.

Leçon 22 — Estimer l’ordre de grandeur d’un résultat

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ estimer rapidement le résultat d’une opération ;
- ✓ arrondir les nombres pour faciliter l’estimation ;
- ✓ vérifier si un résultat est vraisemblable.

Je découvre

Mama Neema a 10 000 FC. Elle veut acheter du riz à 3 980 FC, du sucre à 2 950 FC et de l’huile à 4 100 FC. Sans calculer exactement, peut-elle savoir si ses 10 000 FC suffisent ? En arrondissant, elle trouve 4 000 + 3 000 + 4 000 = 11 000 FC. Elle comprend vite : ce ne sera pas assez.



Riz	Sucre	Huile
3 980 FC	**2 950 FC**	**4 100 FC**
≈ 4 000 FC	≈ 3 000 FC	≈ 4 000 FC



Yamba : Estimer, c’est comme jeter un coup d’œil avant de plonger : on sait si l’eau est profonde ou pas !

J’observe

Opération	Je remplace par	Estimation	Résultat exact
4 987 + 3 012	5 000 + 3 000	8 000	7 999
612 × 19	600 × 20	12 000	11 628
5 980 ÷ 3	6 000 ÷ 3	2 000	environ 1 993
4,96 + 3,05	5 + 3	8	8,01

Je comprends

Estimer, c’est trouver rapidement un résultat proche, sans faire le calcul exact. On obtient un **ordre de grandeur**.

Méthode : on arrondit chaque nombre à un rang « facile » (dizaine, centaine, millier), puis on calcule mentalement avec les nombres arrondis.

L’estimation sert à **vérifier** un résultat : si l’estimation est loin du résultat obtenu, il y a une erreur.

Mais une estimation ne remplace pas le calcul exact quand on a besoin de la valeur précise (argent, mesure).

Exemple guidé

Estimer 398 × 21. 398 ≈ 400 et 21 ≈ 20. 400 × 20 = 8 000. Le résultat est proche de **8 000** (le calcul exact donne 8 358).

Vérifier : un élève trouve 487 × 6 = 29 220. Estimation : 500 × 6 = 3 000. Le résultat 29 220 est beaucoup trop grand : l'élève s'est trompé (la bonne réponse est 2 922).

Estimer 7 810 − 2 390. 7 800 − 2 400 = **5 400**.

Je retiens

- Pour estimer, j'arrondis les nombres puis je calcule.
- L'estimation sert à repérer les erreurs grossières.
- Pour un montant exact, je fais le calcul précis.

Je m'entraîne

1. *[Estimation]* Estime en arrondissant à la centaine près :

a) 3 480 + 2 620 b) 7 810 − 2 390

2. *[Estimation]* Estime les produits :

a) 48 × 21 b) 395 × 9 c) 612 × 11

3. *[Estimation]* Estime les quotients :

a) 4 020 ÷ 4 b) 8 100 ÷ 9 c) 5 970 ÷ 6

4. *[Choix multiple]* Le résultat de 298 × 21 est proche de : a) 600 ; b) 6 000 ; c) 60 000. Choisis la bonne réponse.

5. *[Situation]* Mama Neema veut acheter un sac de riz à 24 850 FC, de l'huile à 9 900 FC et du sucre à 5 150 FC. Elle a 40 000 FC. Estime d'abord, puis calcule le total exact. Peut-elle tout acheter ?

Je réfléchis

1. *[Vérification]* Un élève trouve 487 × 6 = 29 220. Utilise une estimation pour dire si ce résultat est vraisemblable, puis trouve le bon résultat.

2. *[Estimation]* Estime puis calcule 19,8 + 30,2.

Défi Yamba

Sans calculer exactement, dis si 3 987 × 52 est plus proche de 20 000, de 200 000 ou de 2 000 000.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Estime 502 + 398.

2. *[Question rapide]* Estime 49 × 11.

3. *[Question rapide]* À quoi sert une estimation ?

Leçon 23 — Les opérations écrites sur les nombres naturels

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ poser et effectuer une addition, une soustraction, une multiplication ;
- ✓ poser et effectuer une division, avec ou sans reste ;
- ✓ vérifier un résultat avec la relation dividende = diviseur × quotient + reste.

Je découvre

Le comptable d'une école doit additionner les dépenses du mois : 128 450 FC pour les fournitures et 67 385 FC pour l'entretien. Ensuite, il veut savoir ce qui reste d'un budget de 500 000 FC. Les nombres sont grands : il faut poser les opérations avec méthode.



128 450 FC + 67 385 FC

Budget : 500 000 FC



Yamba : Les grands nombres demandent de la méthode. Aligne bien tes chiffres : c'est la clé pour ne pas te tromper !

J'observe

Addition : 128 450 + 67 385

```
  128 450
+  67 385
---------
  195 835
```

Soustraction : 500 000 − 238 647

```
  500 000
-  238 647
---------
  261 353
```

Multiplication : 4 706 × 38 = 4 706 × 30 + 4 706 × 8 = 141 180 + 37 648 = 178 828.

Je comprends

Poser une opération : on aligne les chiffres de même rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines…) et on calcule de droite à gauche.

Addition : si la somme d'un rang dépasse 9, on écrit les unités et on retient la dizaine (retenue). **Soustraction** : si le chiffre du haut est plus petit, on emprunte une dizaine au rang de gauche.

Multiplication : on multiplie par chaque chiffre du multiplicateur, en décalant d'un rang à chaque fois, puis on additionne.

Division euclidienne : diviser a par b, c'est trouver un quotient q et un reste r tels que a = b × q + r, avec r < b. Exemple : 9 485 ÷ 23 donne q = 412 et r = 9, car 23 × 412 + 9 = 9 485.

Exemple guidé

Diviser 9 485 par 23. 94 ÷ 23 : 23 × 4 = 92, reste 2 → on écrit 4. On abaisse 8 : 28 ÷ 23 : 23 × 1 = 23, reste 5 → on écrit 1. On abaisse 5 : 55 ÷ 23 : 23 × 2 = 46, reste 9 → on écrit 2. Quotient : 412 ; reste : 9.

Vérifier : 23 × 412 = 9 476 ; 9 476 + 9 = 9 485. La division est juste.

Je retiens

- Je pose les opérations en alignant les chiffres de même rang.
- Division : dividende = diviseur × quotient + reste, et le reste est plus petit que le diviseur.
- Je vérifie toujours par une estimation ou une opération inverse.



Yamba : Après avoir posé une opération, vérifie toujours : estimation, opération inverse ou preuve par 9 (tu la découvriras la semaine prochaine).

Je m'entraîne

1. *[Addition]* Pose et effectue :

a) 36 458 + 24 679

b) 205 906 + 98 794

2. *[Soustraction]* Pose et effectue :

a) 74 200 − 38 956

b) 600 000 − 125 489

3. *[Multiplication]* Pose et effectue :

a) 3 456 × 7 b) 218 × 45 c) 4 050 × 26

4. *[Division]* Pose et effectue ; donne le quotient et le reste :

a) 7 854 ÷ 6

b) 5 217 ÷ 13

c) 8 000 ÷ 35

5. *[Situation]* Une école reçoit 24 caisses de 36 cahiers. Elle les distribue à parts égales entre ses 27 classes. Combien de cahiers reçoit chaque classe ?

Je réfléchis

1. *[Raisonnement]* Dans une division, le diviseur est 15 et le quotient est 20. Quel est le plus petit dividende possible ? Et le plus grand ?

2. *[Correction d'erreur]* Mbuyi trouve 5 000 − 1 273 = 3 827. Vérifie son résultat par l'addition, puis corrige.

Défi Yamba

Un nombre multiplié par 12, puis augmenté de 7, donne 235. Quel est ce nombre ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Pose : 4 302 + 5 698.

2. *[Question rapide]* Écris la relation entre dividende, diviseur, quotient et reste.

3. *[Question rapide]* Peut-on avoir un reste de 25 dans une division par 20 ?

SEMAINE 8 · Opérations sur les nombres à virgule, preuve par 9, budget et facture

Leçon 24 — Additionner et soustraire des nombres à virgule

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ additionner et soustraire des nombres à virgule en alignant les virgules ;
- ✓ compléter par des zéros pour aligner les chiffres ;
- ✓ résoudre des problèmes de mesures.

Je découvre

Mama Tshala achète 2,75 kg de tomates et 1,5 kg d'oignons. Quelle est la masse totale de ses achats ? Pour répondre, elle doit additionner 2,75 et 1,5. Mais attention : 5 dixièmes n'est pas la même chose que 5 centièmes !



Tomates : 2,75 kg | **Oignons : 1,5 kg**



Yamba : Pour additionner des nombres à virgule, range les virgules l'une sous l'autre, comme des soldats bien alignés !

J'observe

Addition : 2,75 + 1,50 (on complète 1,5 par un zéro)

```
   2,75
+  1,50
-------
   4,25
```

Soustraction : 10 − 3,45 (on écrit 10 = 10,00)

```
  10,00
-  3,45
-------
   6,55
```

Je comprends

Pour additionner ou soustraire des nombres à virgule, on **aligne les virgules** : unités sous unités, dixièmes sous dixièmes, centièmes sous centièmes…

On **complète par des zéros** pour que tous les nombres aient le même nombre de chiffres après la virgule.

On calcule comme avec des nombres entiers, de droite à gauche, avec les retenues. On place la virgule du résultat sous les autres virgules.

On vérifie par une estimation : 2,75 + 1,5 est proche de 3 + 2 = 5, donc 4,25 est plausible.

Exemple guidé

Calculer 12,6 + 4,375. On écrit 12,600 + 4,375 = **16,975**.

Calculer 8,2 − 3,64. On écrit 8,20 − 3,64 = **4,56**.

Erreur à éviter : écrire 4,2 + 3,15 comme 4,2 + 315 ou aligner à droite. Il faut écrire 4,20 + 3,15 = 7,35.

Je retiens

- J'aligne les virgules et je complète par des zéros.
- Je calcule comme pour les entiers, puis je place la virgule dans le résultat.
- Je vérifie par une estimation.

Je m'entraîne

1. *[Addition]* Pose et effectue :

a) 3,4 + 5,28 b) 0,75 + 0,6 c) 14,008 + 2,99

2. *[Soustraction]* Pose et effectue :

a) 9,5 − 4,2 b) 7 − 2,35 c) 12,04 − 5,367

3. *[Correction d'erreur]* Neema calcule 4,2 + 3,15 et écrit 3,57. Explique son erreur et corrige.

4. *[Compléter]* Trouve le nombre manquant :

a) 5,8 + ... = 10 b) ... − 3,4 = 2,15 c) 12,5 − ... = 0,75

5. *[Situation]* Une couturière a 12,5 m de tissu. Elle utilise 3,75 m pour une robe et 4,8 m pour un pagne. Quelle longueur de tissu lui reste-t-il ?

Je réfléchis

1. *[Recherche]* Trouve deux nombres dont la somme est 5,5 et la différence est 1,5.

2. *[Complément]* Quel est le complément de 7,38 à 10 ?

Défi Yamba

Mbuyi a bu 0,5 L, puis 0,25 L, puis 0,125 L d'eau. Combien de litres a-t-il bu en tout ? Combien lui faut-il encore pour atteindre 1 litre ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 3,5 + 2,25.

2. *[Question rapide]* Calcule 5 − 1,8.

3. *[Question rapide]* Calcule 0,6 + 0,6.

Leçon 25 — Multiplier et diviser des nombres à virgule

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ multiplier deux nombres à virgule en plaçant correctement la virgule ;
- ✓ diviser un nombre à virgule par un entier ou par un autre nombre à virgule ;
- ✓ résoudre des problèmes de prix et de mesures.

Je découvre

Mama Tshala achète 2,5 kg de poisson à 6 400 FC le kilogramme. Combien paie-t-elle ? Elle doit multiplier un nombre à virgule par un nombre entier. Un autre jour, elle veut couper un ruban de 7,5 m en morceaux de 0,25 m : elle doit diviser un nombre à virgule par un nombre à virgule.



2,5 kg | **6 400 FC / kg**

J'observe

Multiplier : 3,2 × 1,5. On ignore les virgules : 32 × 15 = 480. Il y a 1 chiffre après la virgule dans 3,2 et 1 dans 1,5 : donc 2 chiffres après la virgule dans le résultat : 4,80 = **4,8**.

Diviser par un entier : 12,6 ÷ 4 = 3,15 (on place la virgule au quotient quand on abaisse le chiffre des dixièmes).

Diviser par un nombre à virgule : 4,5 ÷ 0,9. On multiplie le dividende et le diviseur par 10 : 45 ÷ 9 = **5**.

Je comprends

Multiplication : on multiplie comme des entiers, puis on place la virgule : le résultat a autant de chiffres après la virgule que les deux facteurs réunis.

Division par un entier : on divise comme d'habitude et on place la virgule dans le quotient lorsqu'on abaisse le premier chiffre décimal.

Division par un nombre à virgule : on multiplie le dividende et le diviseur par 10, 100… pour que le diviseur devienne entier. Le quotient ne change pas.

Le produit de deux nombres plus petits que 1 est plus petit que chacun d'eux : 0,5 × 0,4 = 0,2.

Exemple guidé

Calculer 2,4 × 3,5. 24 × 35 = 840. Deux chiffres après la virgule : **8,40 = 8,4**.

Calculer 0,06 × 0,4. 6 × 4 = 24. Trois chiffres après la virgule : **0,024**.

Calculer 9,6 ÷ 0,3. On multiplie par 10 : 96 ÷ 3 = **32**.

Je retiens

- Multiplication : on ignore les virgules, puis on compte les décimales.
- Division : on rend le diviseur entier en multipliant les deux nombres par 10, 100…
- J'estime le résultat pour vérifier.



Yamba : Pour une division par un nombre à virgule, fais glisser les virgules des deux nombres du même nombre de rangs : le quotient ne change pas !

Je m'entraîne

1. *[Multiplication]* Calcule :

a) 4,2 × 3 b) 0,5 × 0,8

c) 1,25 × 4 d) 3,6 × 2,5

2. *[Division]* Calcule :

a) 8,4 ÷ 2 b) 0,9 ÷ 3

c) 15 ÷ 4 d) 7,2 ÷ 0,6

3. *[Choix multiple]* 4,9 × 2,1 est proche de : a) 1,029 ; b) 10,29 ; c) 102,9. Quel est le bon résultat ? Justifie avec une estimation.

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) 0,2 × 0,3 = 0,6 b) 5 × 0,1 = 0,5

c) 6 ÷ 0,5 = 12 d) 2,4 ÷ 4 = 0,6

5. *[Situation]* a) Un litre d'huile coûte 3 500 FC. Combien coûtent 2,5 litres ? b) Un ruban de 7,5 m est coupé en morceaux de 0,25 m. Combien de morceaux obtient-on ?

Je réfléchis

1. *[Explication]* Pourquoi le produit de deux nombres inférieurs à 1 est-il plus petit que chacun des facteurs ? Donne un exemple.

2. *[Recherche]* Trouve le nombre manquant : a) … × 2,5 = 10 ; b) 9 ÷ … = 4,5.

Défi Yamba

Une voiture consomme 0,08 L d'essence par kilomètre. Elle parcourt 250 km. Combien de litres consomme-t-elle ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 1,5 × 4.

2. *[Question rapide]* Calcule 6 ÷ 0,3.

3. *[Question rapide]* Calcule 0,1 × 0,1.

Leçon 26 — La preuve par 9

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ trouver le reste par 9 d'un nombre ;
- ✓ vérifier une addition, une soustraction, une multiplication ou une division avec la preuve par 9 ;
- ✓ reconnaître un résultat faux.

Je découvre

Le comptable de l'école a calculé : 4 706 × 38 = 178 828. Avant d'écrire ce résultat dans le registre, il veut le vérifier sans refaire tout le calcul. Il existe une méthode rapide qui détecte beaucoup d'erreurs : la preuve par 9.



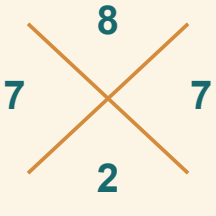
4 706 × 38 = 178 828

4 706 : reste 8

38 : reste 2

8 × 2 : reste 7

178 828 : reste 7



Restes égaux : probablement juste



Yamba : La preuve par 9 est un détective : si les restes ne correspondent pas, il y a une erreur cachée quelque part !

J'observe

Nombre	Somme des chiffres	Reste par 9
4 706	4 + 7 + 0 + 6 = 17 → 1 + 7 = 8	8
38	3 + 8 = 11 → 1 + 1 = 2	2
Produit des restes	8 × 2 = 16 → 1 + 6 = 7	7
178 828	1 + 7 + 8 + 8 + 2 + 8 = 34 → 3 + 4 = 7	7

Les deux restes sont égaux (7 = 7) : le calcul est **probablement** juste.

Je comprends

Reste par 9 d'un nombre : on additionne ses chiffres, et on recommence avec le résultat jusqu'à obtenir un seul chiffre. Si on trouve 9, le reste est 0.

Addition : le reste de la somme est égal au reste de la somme des restes. **Soustraction** : même idée (on ajoute 9 si nécessaire). **Multiplication** : le reste du produit est égal au reste du produit des restes.

Division : on vérifie la relation dividende = diviseur × quotient + reste, avec les restes par 9.

Attention : si les restes sont différents, il y a sûrement une erreur. S'ils sont égaux, le calcul est probablement juste, mais pas sûr (par exemple, si on échange deux chiffres).

Exemple guidé

Vérifier 128 450 + 67 385 = 195 835. 128 450 → 1 + 2 + 8 + 4 + 5 + 0 = 20 → 2. 67 385 → 29 → 11 → 2. Somme des restes : 2 + 2 = 4. 195 835 → 31 → 4. Les restes sont égaux : c'est probablement juste.

Vérifier 417 × 23 = 9 691. 417 → 12 → 3 ; 23 → 5 ; produit des restes 3 × 5 = 15 → 6. Mais 9 691 → 25 → 7. 6 ≠ 7 : le résultat est **faux**. (Le bon résultat est 9 591, de reste 6.)

Je retiens

- Reste par 9 = somme des chiffres, répétée jusqu'à un seul chiffre (9 donne 0).
- Restes différents → il y a une erreur. Restes égaux → probablement juste.
- La preuve par 9 ne détecte pas tout (échange de deux chiffres, par exemple).



Yamba : Le chiffre 9 est un peu magique : un nombre et la somme de ses chiffres ont toujours le même reste par 9.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Donne le reste par 9 :

a) 325 b) 4 086 c) 90 909 d) 77 777

2. *[Vérification]* Vérifie avec la preuve par 9 :

a) 3 456 + 2 789 = 6 245

b) 5 204 − 1 867 = 3 447

c) 234 × 56 = 13 104

d) 417 × 23 = 9 691

3. *[Vrai ou faux]* « Si la preuve par 9 est vérifiée, le calcul est sûrement juste. » Vrai ou faux ? Explique.

4. *[Situation]* Le chef comptable écrit 245 × 36 = 8 720. Vérifie avec la preuve par 9, puis recalcule le bon résultat.

5. *[Écrire]* Écris deux nombres de 3 chiffres dont le reste par 9 est 4.

Je réfléchis

1. *[Explication]* Pourquoi la preuve par 9 ne détecte-t-elle pas l'échange de deux chiffres (par exemple 5 346 écrit 5 436) ?

2. *[Recherche]* Quel chiffre remplace ■ pour que 3■6 × 7 = 2 562 ?

Défi Yamba

Trouve un nombre de 4 chiffres dont le reste par 9 est 0 et dont tous les chiffres sont différents. Vérifie.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Donne le reste par 9 de 5 472.

2. *[Question rapide]* Donne le reste par 9 de 8 × 7.

3. *[Question rapide]* Si les restes sont différents, que conclut-on ?

Leçon 27 — Revenu, dépenses et épargne

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

✓ définir revenu, dépenses et épargne ;

✓ calculer l'épargne à partir du revenu et des dépenses ;

✓ construire un petit budget.

Je découvre

La famille de Kalala reçoit 580 000 FC chaque mois. Elle paie le loyer, la nourriture, le transport, l'écolage et la santé. Ce qui reste est mis de côté. Le papa de Kalala dit : « Il faut toujours garder un peu d'argent pour les moments difficiles. » Comment calculer ce qui reste ?



Épargne

580 000 − 500 000 = 80 000 FC

Revenu **Dépenses** **Épargne**



Yamba : Un bon budget, c'est comme un panier bien rempli : on choisit ce qu'on y met pour que tout rentre, et qu'il reste de la place !

J'observe

Poste de dépense	Montant (FC)
Loyer	150 000
Nourriture	220 000
Transport	45 000
Frais scolaires	60 000
Santé	25 000
Total des dépenses	500 000
Revenu mensuel	580 000
Épargne (580 000 − 500 000)	80 000

Je comprends

Le **revenu** est l'argent que l'on reçoit (salaire, ventes, aides).

Les **dépenses** sont l'argent que l'on dépense (achats, factures, loyer…).

L'**épargne** est l'argent que l'on met de côté : **épargne = revenu − dépenses**.

On en déduit : dépenses = revenu − épargne et revenu = dépenses + épargne. Si les dépenses dépassent le revenu, on est en **déficit** : on doit emprunter.

Exemple guidé

Revenu 420 000 FC ; dépenses 310 000 FC. Épargne = 420 000 − 310 000 = **110 000 FC**.

Revenu 500 000 FC ; on veut épargner 75 000 FC. Dépenses possibles : 500 000 − 75 000 = **425 000 FC**.

Épargne 60 000 FC ; dépenses 240 000 FC. Revenu = 240 000 + 60 000 = **300 000 FC**.

Je retiens

- Épargne = revenu − dépenses.
- Dépenses = revenu − épargne. Revenu = dépenses + épargne.
- Faire un budget, c'est planifier ses dépenses pour pouvoir épargner.

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule l'épargne :

a) revenu 350 000 FC ; dépenses 285 000 FC

b) revenu 128 500 FC ; dépenses 97 250 FC

2. *[Compléter]* Complète :

a) revenu 500 000 FC ; épargne 75 000 FC ; dépenses ?

b) dépenses 240 000 FC ; épargne 60 000 FC ; revenu ?

3. *[Budget]* Une famille a ces dépenses : nourriture 180 000 FC ; loyer 120 000 FC ; transport 38 500 FC ; santé 22 500 FC. Son revenu est 400 000 FC. Calcule le total des dépenses, puis l'épargne.

4. *[Vrai ou faux]* Réponds par vrai ou faux :

a) Épargne = revenu − dépenses.

b) Si les dépenses dépassent le revenu, l'épargne est positive.

5. *[Situation]* Mama Esther gagne 12 000 FC par jour en vendant des légumes. Elle travaille 6 jours par semaine et dépense 8 500 FC par jour. Calcule son revenu, ses dépenses et son épargne pour une semaine, puis pour 4 semaines.

Je réfléchis

1. *[Problème]* Pour acheter un vélo de 180 000 FC, Fiston épargne 15 000 FC par mois. Au bout de combien de mois pourra-t-il l'acheter ?
2. *[Budget]* Le revenu d'une famille est de 300 000 FC. Elle veut épargner 50 000 FC. Quel montant maximal peut-elle dépenser ?

Défi Yamba

Propose un petit budget mensuel pour un revenu de 500 000 FC, avec au moins 50 000 FC d'épargne. Écris les dépenses poste par poste.

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Revenu 200 000 FC ; dépenses 150 000 FC. Épargne ?
2. *[Question rapide]* Que veut dire « épargner » ?
3. *[Question rapide]* Revenu 90 000 FC ; épargne 15 000 FC. Dépenses ?

Leçon 28 — Le bon de commande et la facture

À la fin de cette leçon, je serai capable de :

- ✓ lire un bon de commande et une facture ;
- ✓ calculer les montants (quantité × prix unitaire) et le total ;
- ✓ remplir un bon de commande et vérifier une facture.

Je découvre

L'école primaire Tumaini a besoin de fournitures. La directrice écrit à la papeterie de Tonton Kasongo un document avec la liste de ce qu'elle veut acheter : c'est un bon de commande. Quelques jours plus tard, la papeterie envoie un autre document avec les prix et le total à payer : c'est la facture.



Facture

Quantité × prix unitaire = montant

Total = somme des montants

J'observe

Exemple de bon de commande (à la papeterie de Tonton Kasongo) :

N°	Désignation	Quantité	Prix unitaire (FC)	Montant (FC)
1	Cahiers de 96 pages	50	1 200	60 000
2	Stylos bleus	30	400	12 000
3	Boîtes de craies	12	2 500	30 000
			TOTAL	102 000

Je comprends

Le **bon de commande** est établi par l'acheteur : il liste les articles et les quantités voulues.

La **facture** est établie par le vendeur : elle indique la date, le numéro, le nom de l'acheteur, la désignation, la quantité, le **prix unitaire**, le **montant** de chaque ligne et le **total à payer**.

Montant d'une ligne = quantité × prix unitaire. Total = somme des montants.

Il faut toujours vérifier une facture : on recalcule chaque ligne et le total, et on estime pour contrôler.

Exemple guidé

Remplir une facture. 8 ballons à 6 500 FC → 8 × 6 500 = 52 000 FC. 5 maillots à 12 000 FC → 60 000 FC. 1 pompe à 3 500 FC → 3 500 FC. Total : 52 000 + 60 000 + 3 500 = **115 500 FC**.

Vérifier : estimation : 50 000 + 60 000 + 4 000 = 114 000, proche de 115 500. Le total est plausible.

Je retiens

- Montant = quantité × prix unitaire.
- Total = somme des montants.
- Bon de commande : écrit par l'acheteur. Facture : écrite par le vendeur.



Yamba : Vérifie toujours une facture avant de payer : chaque ligne et le total. Une petite erreur peut coûter cher !

Je m'entraîne

1. *[Calcul direct]* Calcule les montants :

a) 25 cahiers à 1 100 FC

b) 6 stylos à 350 FC

c) 12 règles à 800 FC

2. *[Compléter]* Complète la facture et calcule le total : Riz : 3 sacs à 45 000 FC. Huile : 4 bidons à 18 500 FC. Sucre : 10 kg à 2 800 FC.

3. *[Remplir]* Établis un bon de commande pour : 15 ardoises à 2 200 FC l'une ; 20 boîtes de craies à 1 500 FC la boîte ; 4 tableaux à 18 000 FC l'un. Calcule chaque montant et le total.

4. *[Correction d'erreur]* Sur une facture, on lit : 4 × 2 500 = 8 000 ; 7 × 1 800 = 12 600 ; 5 × 3 200 = 16 000 ; Total : 36 600 FC. Trouve l'erreur et donne le total correct.

5. *[Situation]* Le client verse 150 000 FC pour la facture de 135 000 FC. Combien lui rend-on ?

Je réfléchis

1. *[Explication]* Quelle est la différence entre un bon de commande et une facture ? Qui écrit chaque document ?

2. *[Estimation]* Pourquoi est-il utile d'estimer le total d'une facture avant de payer ?

Défi Yamba

Avec 100 000 FC, Tonton Kasongo doit acheter 30 cahiers à 1 200 FC, 25 stylos à 400 FC, et autant de règles à 800 FC que possible avec le reste. Combien de règles peut-il acheter ? Combien lui reste-t-il ?

Je vérifie mes connaissances

1. *[Question rapide]* Calcule 5 ballons à 7 500 FC.

2. *[Question rapide]* Que signifie « prix unitaire » ?

3. *[Question rapide]* Qui écrit une facture : l'acheteur ou le vendeur ?

Semaine 9 — Intégration : la papeterie de Tonton Kasongo

Cette semaine, tu n'apprends pas de nouvelle notion. Tu **réutilises** tout ce que tu as appris dans l'Unité 1. Commence par la révision rapide, puis relève la grande situation d'intégration.



Yamba : Tu as déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Prends ton temps, relis bien chaque consigne et vérifie tes calculs !

Je révise (2 questions par semaine)

1. *[Semaine 1]* Écris 305 040 en lettres. Quelle est la valeur relative du chiffre 6 dans 462 315 ?
2. *[Semaine 2]* Écris en chiffres « sept unités quarante-deux centièmes ». Décompose 12,305 de façon additive.
3. *[Semaine 3]* Écris 1 996 en chiffres romains. Range en ordre croissant : 0,6 ; 0,06 ; 0,66 ; 0,606.
4. *[Semaine 4]* Trouve le complément de 3 450 à 10 000. Arrondis 8 765 à la centaine près.
5. *[Semaine 5]* Calcule 4 × 18 × 25 en regroupant. Calcule 6 090 ÷ 3.
6. *[Semaine 6]* Calcule 47 × 99 et 65 × 50 par un procédé rapide.
7. *[Semaine 7]* Estime 598 × 31. Calcule $8^2 + 2^3$.
8. *[Semaine 8]* Calcule 15,3 − 6,48. Un revenu de 250 000 FC et des dépenses de 212 500 FC : quelle est l'épargne ?

Situation d'intégration

À Lubumbashi, **Tonton Kasongo** ouvre sa papeterie pour la rentrée des classes. Mbuyi et Neema l'aident à faire ses comptes. Sur l'enseigne, on lit : « Depuis MMXIV ». Aide-les à résoudre les tâches suivantes.



Papeterie de Tonton Kasongo

Depuis MMXIV

1. *[Tâche 1 · Le stock]* Le stock de départ est : cahiers 12 480 ; stylos 8 905 ; crayons 12 048 ; règles 9 850.

a) Écris 12 048 en lettres.

b) Range les quatre stocks du plus grand au plus petit.

c) Arrondis chaque stock à la centaine près.

d) Donne la valeur relative du chiffre 4 dans 12 480.

2. *[Tâche 2 · Calcul rapide]* Calcule sans poser l'opération (explique le procédé utilisé) :

a) 6 cahiers à 498 FC

b) 50 crayons à 120 FC

c) 11 gommes à 350 FC

d) 99 stylos à 400 FC

3. *[Tâche 3 · La facture]* L'école Tumaini achète : 40 cahiers à 650 FC ; 25 stylos à 400 FC ; 12 gommes à 350 FC.

a) Calcule le montant de chaque ligne et le total de la facture.

b) Vérifie le montant des cahiers avec la preuve par 9.

c) L'école paie avec 50 000 FC. Combien lui rend-on ?

4. *[Tâche 4 · Le budget]* Recettes de la semaine : lundi 64 500 FC ; mardi 58 200 FC ; mercredi 71 300 FC ; jeudi 49 800 FC ; vendredi 83 400 FC ; samedi 92 800 FC. Dépenses de la semaine : achat de stock 215 000 FC ; transport 28 500 FC ; électricité 16 500 FC ; salaire de l'aide 60 000 FC.

a) Calcule le revenu de la semaine.

b) Calcule les dépenses.

c) Calcule l'épargne.

d) Tonton veut acheter une imprimante de 450 000 FC avec cette épargne hebdomadaire. Au bout de combien de semaines pourra-t-il l'acheter ?

5. *[Tâche 5 · Les cartons]* Tonton reçoit 24 cartons de 36 cahiers. Il les range en paquets de 12 cahiers.

a) Combien de cahiers a-t-il reçus ?

b) Combien de paquets obtient-il ?

c) L'enseigne indique « Depuis MMXIV ». Depuis quelle année le magasin existe-t-il ?

6. *[Tâche 6 · Le ruban]* Un rouleau de ruban mesure 20 m. Un client achète 2,5 m à 1 200 FC le mètre, un autre achète 4,75 m.

a) Combien paie le premier client ?

b) Quelle longueur de ruban reste-t-il sur le rouleau ?

Semaine 10 — Évaluation de l'Unité 1 (sur 40 points)

Durée conseillée : 1 h 30 min. **Consignes :** lis bien chaque question, montre tes calculs, écris les réponses avec une phrase quand c'est un problème. Les calculatrices ne sont pas permises.

Nom et prénom :	Classe :	Note : ..... / 40

1. *[1 point]* Écris en chiffres : quatre cent six mille trente-neuf.

2. *[1 point]* Écris en lettres : 70 805.

3. *[1 point]* Quelle est la valeur relative du chiffre 7 dans 372 548 ?

4. *[2 points]* Écris en lettres : 3,056. Écris en chiffres : « neuf unités huit centièmes ».

5. *[2 points]* Décompose 45 307 de façon additive, puis de façon multiplicative.

6. *[2 points]* Écris 94 en chiffres romains. Lis MCMXLV.

7. *[3 points]* Compare avec >, < ou = : 0,45 … 0,5 ; 3 450 … 3 405. Range du plus petit au plus grand : 1,2 ; 1,02 ; 0,98 ; 1,25.

8. *[2 points]* Arrondis 36 748 à la centaine près. Arrondis 5,846 au centième près.

9. *[2 points]* Trouve le complément de 7 250 à 10 000. Trouve le complément de 0,35 à 1.

10. *[2 points]* Calcule rapidement (donne le procédé) : 4 × 37 × 25 ; 48 × 99 ; 35 × 11.

11. *[2 points]* Calcule : 4,56 × 100 ; 7 500 ÷ 1 000 ; 46 × 50.

12. *[2 points]* Calcule 13^2 et 4^3.

13. *[6 points]* Pose et effectue :

a) 38 406 + 25 794 b) 703 × 24 c) 9 135 ÷ 15

14. *[4 points]* Calcule :

a) 12,75 + 8,6 b) 20 − 7,45

c) 2,4 × 0,5 d) 7,5 ÷ 0,5

15. *[2 points]* La preuve par 9 permet-elle de dire que 156 × 27 = 4 212 est probablement juste ? Explique.

16. *[3 points]* Mama Neema a 500 000 FC. Elle achète 12 sacs de farine à 28 000 FC l'un. Combien lui reste-t-il ?

17. *[3 points]* Un employé gagne 380 000 FC par mois et dépense 295 500 FC. Quelle est son épargne mensuelle ? Quelle épargne aura-t-il au bout de 6 mois ?

Barème d'interprétation : 36 à 40 : excellent ; 28 à 35 : très bien ; 20 à 27 : bien, revois les points faibles ; moins de 20 : reprends les leçons avec ton enseignant(e).



Yamba : Bravo d'être arrivé(e) jusqu'ici ! Même si tout n'est pas parfait, tu progresses. Regarde les corrigés et recommence ce qui n'est pas encore solide.

Corrigés de l'Unité 1

Essaie toujours de chercher seul(e) avant de regarder. E = Je m'entraîne ; R = Je réfléchis ; D = Défi Yamba ; V = Je vérifie ; Q = question de la semaine 9 ou 10.

Leçon 1 — Lire et écrire les nombres jusqu'à 1 000 000

E1 a) 35 200 ; b) 108 040 ; c) 700 007 ; d) 999 999.

E2 a) cinq mille quatre cent vingt ; b) soixante-dix mille trois cents ; c) deux cent quinze mille soixante-quatre ; d) huit cent quatre-vingt mille quatre-vingts.

E3 a) 987 654 ; b) 40 500 ; c) 1 000 000.

E4 a) Vrai (100 × 1 000 = 100 000) ; b) Faux : six zéros ; c) Vrai ; d) Faux : 60 006.

E5 A-3 ; B-1 ; C-2.

R1 Le plus petit nombre de 6 chiffres est 100 000. Le plus grand nombre de 5 chiffres est 99 999. On ajoute 1 : 99 999 + 1 = 100 000.

R2 Le plus grand : on place les chiffres du plus grand au plus petit → 97 420. Le plus petit : on place le plus petit chiffre non nul (2) en tête, puis les autres dans l'ordre croissant → 20 479 (un nombre ne commence pas par 0).

D Centaines de mille : 3 ; dizaines de mille : 0 ; unités de mille : 5 ; centaines, dizaines, unités : 0. Le nombre est 305 000 (trois cent cinq mille).

V1 quarante mille neuf cent six.

V2 500 030.

V3 Six zéros : 1 000 000.

Leçon 2 — Le tableau de numération : valeur absolue et valeur relative

E1 a) 3 ; b) 6 ; c) 8 ; d) 5.

E2 a) 6 000 ; b) 20 000 ; c) 500 ; d) 3.

E3 a) Faux : la valeur absolue est 3 (300 est la valeur relative) ; b) Vrai ; c) Vrai ; d) Faux : 3 000, 300, 30 et 3.

E4 Les deux chiffres 5 : 5 000 et 50. Le premier vaut 100 fois le second (5 000 ÷ 50 = 100). Les deux chiffres 2 : 200 et 2. Le premier vaut 100 fois le second.

E5 A-3 (4 000) ; B-4 (40 000) ; C-1 (4) ; D-2 (400).

R1 Centaines de mille : 1 ; dizaines de mille : 1 ; unités de mille : 8 ; centaines : 3 ; dizaines : 1 ; unités : 1. Le nombre est 118 311.

R2 Non. Le premier 5 est aux dizaines de mille : il vaut 50 000. Le second est aux unités de mille : il vaut 5 000. Le premier vaut 10 fois le second.

D Le plus grand : 987 654. Le plus petit : 102 345 (on ne commence pas par 0, donc on place 1, puis 0, puis 2, 3, 4, 5).

V1 80 000.

V2 5 (valeur absolue = le chiffre lui-même).

V3 6 040.

Leçon 3 — Les étapes pour résoudre un problème

E1 Données utiles : 2 sacs ; 6 000 FC l'un. Informations inutiles : il habite à Goma, il a 11 ans.

E2 a) Multiplier : 12 × 50 = 600 ; la masse totale est de 600 kg. b) Soustraire : 840 − 365 = 475 ; il y a 475 garçons. c) Diviser : 96 ÷ 8 = 12 ; chaque enfant reçoit 12 mangues.

E3 Données : 10 000 FC ; 2 pains à 1 500 FC ; 1 jus à 2 000 FC. Pains : 2 × 1 500 = 3 000. Total des achats : 3 000 + 2 000 = 5 000. Reste : 10 000 − 5 000 = 5 000. Il reste 5 000 FC à Chantal.

E4 C → E → D → A → B.

E5 Données : 4 kg ; 2 500 FC le kg. Question : le prix à payer. Opération : 4 × 2 500 = 10 000. Réponse : Neema paie 10 000 FC. (Bukavu et Jean sont des informations inutiles.)

R1 Exemple de question : « Quelle est la masse totale de charbon ? » 7 × 25 = 175. La masse totale est de 175 kg. (D'autres questions sont possibles.)

R2 Mbuyi a additionné au lieu de multiplier : le prix de plusieurs objets identiques se calcule par une multiplication. 3 × 400 = 1 200. Les 3 stylos coûtent 1 200 FC.

D Étape 1 : 28 − 9 = 19. Étape 2 : 19 + 14 = 33. Étape 3 : 33 − 6 = 27. Il reste 27 passagers dans le bus.

V1 On choisit d'abord les opérations, puis on calcule.

V2 3 × 500 = 1 500 ; 5 000 − 1 500 = 3 500. Il lui reste 3 500 FC.

V3 Pour répondre clairement à la question posée, avec le bon nombre et la bonne unité.

Leçon 4 — Les nombres à virgule jusqu'au millionième

E1 a) 4,9 ; b) 0,32 ; c) 0,005 ; d) 12,608.

E2 a) 36 ; b) 5 ; c) 4 ; d) 7 ; e) 2.

E3 a) Vrai ; b) Faux (0,5 = 0,50 et 0,05 est dix fois plus petit) ; c) Vrai ; d) Vrai.

E4 a) 10 ; b) 10 ; c) 10 ; d) 100 ; e) 1 000.

E5 b) 72 dix-millièmes : le dernier chiffre est au 4e rang après la virgule.

R1 Oui. 2,5 = 5 dixièmes et 2,50 = 50 centièmes. Or 5 dixièmes = 50 centièmes : c'est la même valeur.

R2 0,6 = 6 dixièmes = 600 millièmes ; 0,006 = 6 millièmes. 600 ÷ 6 = 100 : 0,6 est 100 fois plus grand que 0,006.

D Le plus petit : 0,001. Le plus grand nombre inférieur à 1 : 0,999.

V1 0,9.

V2 8 (4,386 : dixièmes 3, centièmes 8, millièmes 6).

V3 3,7.

Leçon 5 — Écrire les nombres à virgule en lettres

E1 a) sept unités trois dixièmes ; b) quinze unités six centièmes ; c) zéro unité deux cent quarante-huit millièmes ; d) trois unités cent vingt-cinq dix-millièmes.

E2 a) 10,4 ; b) 25,03 ; c) 0,512 ; d) 2,00045.

E3 A-3 ; B-1 ; C-2 ; D-4.

E4 a) Faux : 6,05 = six unités cinq centièmes ; b) Vrai (30 centièmes) ; c) Faux : 2,008 = deux unités huit millièmes.

E5 3,75 kg : trois unités soixante-quinze centièmes. 12,40 m : douze unités quarante centièmes, ou douze unités quatre dixièmes (car 12,40 = 12,4).

R1 40 unités → 40 ; quarante millièmes → 040. Le nombre s'écrit 40,040 (soit 40,04).

R2 0,345 = 3 dixièmes + 4 centièmes + 5 millièmes = 300 millièmes + 40 millièmes + 5 millièmes = 345 millièmes. Le 3 représente 3 dixièmes, le 4 représente 4 centièmes et le 5 représente 5 millièmes.

D Cinq unités cinq millièmes s'écrit 5,005. Dix fois plus grand : 5,005 × 10 = 50,05.

V1 huit unités six dixièmes.

V2 3,07.

V3 Six chiffres (0,000 012).

Leçon 6 — Composer et décomposer un nombre

E1 a) 8 000 + 200 + 50 + 7 ; b) 40 000 + 900 + 6 ; c) 600 000 + 10 000 + 2 000 + 400 + 80.

E2 a) 730 502 ; b) 60 308 ; c) 9 040 ; d) 45 027.

E3 a) 1 000 ; b) 100 ; c) 750.

E4 a) 6,25 = 6 + 0,2 + 0,05 = 6 × 1 + 2 × 0,1 + 5 × 0,01 ; b) 0,408 = 0,4 + 0,008 = 4 × 0,1 + 8 × 0,001.

E5 a) Vrai (500 000 + 3 000) ; b) Vrai (70 000 + 200) ; c) Faux : 45 006.

E6 Exemples : 24 × 1 000 ; 12 × 2 000 ; 8 × 3 000 ; 6 × 4 000 ; 4 × 6 000. (Plusieurs réponses sont possibles.)

R1 60 000 + 15 000 + 300 = 75 300.

R2 5 × 1 000 = 5 000 et 12 × 100 = 1 200. 5 000 + 1 200 = 6 200.

D Exemples : 36 × 10 × 1 000 ; 6 × 60 × 1 000 ; 12 × 30 × 1 000 ; 9 × 40 × 1 000. Dans chaque cas, 36 × 10 = 360, donc le produit vaut 360 000.

V1 9 000 + 30 + 5.

V2 80 000 + 400 + 7 = 80 407.

V3 1 000.

Leçon 7 — Les chiffres romains : lire et écrire

E1 a) 14 ; b) 29 ; c) 73 ; d) 96 (XC = 90, VI = 6).

E2 a) XIX ; b) XLIV ; c) LXVIII ; d) MMXXVI (2 000 + 20 + 6).

E3 a) Faux : 4 s'écrit IV ; b) Faux : V ne se place pas devant X ; 5 s'écrit V ; c) Vrai ; d) Faux : L ne se répète pas ; 100 s'écrit C.

E4 IX (9) < XIV (14) < XXI (21) < XL (40) < LX (60).

E5 MCMLXV = 1 000 + 900 + 60 + 5 = 1 965 : l'école a été fondée en 1965. XXXVIII = 30 + 8 = 38.

R1 I ne peut être placé que devant V ou X. Pour 49 = 40 + 9, on écrit XL (40) puis IX (9) : XLIX.

R2 38 = XXXVIII : 7 symboles (X, X, X, V, I, I, I). 39 = XXXIX : 5 symboles (X, X, X, I, X).

D Un à un : 1 = I (1) ; 2 = II (2) ; 3 = III (3) ; 4 = IV (2) ; 5 = V (1) ; 6 = VI (2) ; 7 = VII (3) ; 8 = VIII (4) ; 9 = IX (2) ; 10 = X (1) ; 11 = XI (2) ; 12 = XII (3) ; 13 = XIII (4) ; 14 = XIV (3) ; 15 = XV (2) ; 16 = XVI (3) ; 17 = XVII (4) ; 18 = XVIII (5) ; 19 = XIX (3) ; 20 = XX (2). Réponse : 3, 7, 12, 14, 16 et 19.

V1 XXIV = 10 + 10 + 4 = 24.

V2 XC.

V3 On n'écrit pas plus de trois symboles identiques de suite ; 40 = 50 − 10 = XL.

Leçon 8 — Convertir les chiffres romains en chiffres arabes, et inversement

E1 a) 1 960 ; b) 2 019 ; c) 444 (400 + 40 + 4) ; d) 890 (500 + 300 + 90).

E2 a) MCMXCIX ; b) MMMLVIII ; c) DCCLXX ; d) MCDXCII.

E3 a) 12 + 19 = 31 → XXXI ; b) 50 − 14 = 36 → XXXVI ; c) 20 × 4 = 80 → LXXX ; d) 100 ÷ 5 = 20 → XX.

E4 b) 1 990 (1 000 + 900 + 90).

E5 24e chapitre : 108 − 96 = 12 pages. Le chapitre qui suit XXIX est XXX.

R1 On n'écrit pas quatre symboles identiques de suite : 14 = X + IV = XIV. 1 994 = M + CM + XC + IV = MCMXCIV.

R2 3 999 = MMM CM XC IX = MMMCMXCIX. 4 000 demanderait MMMM : quatre M de suite, ce qui est interdit.

D Le nombre 88 s'écrit LXXXVIII : 8 symboles (L, X, X, X, V, I, I, I). Les autres nombres de 1 à 100 en ont au plus 7 (par exemple 38 = XXXVIII, 78 = LXXVIII, 83 = LXXXIII).

V1 2 045 (2 000 + 40 + 5).

V2 MCD.

V3 440 (400 + 40).

Leçon 9 — Comparer, ranger et placer les nombres sur la droite numérique

E1 a) < ; b) > ; c) = ; d) < (0,09 < 0,10) ; e) < (12,305 < 12,350) ; f) > (6,400 > 6,399).

E2 4 509 < 40 950 < 45 009 < 45 090.

E3 2,55 > 2,505 > 2,5 > 2,05 > 0,25.

E4 0,3 se place à la 3e graduation ; 0,75 se place au milieu entre 0,7 et 0,8 ; 0,9 se place à la 9e graduation. Sur la droite de lecture : A = 3 200, B = 3 500, C = 3 700.

E5 Divine (1 300 m) > Fiston (1 250 m) > Grace (1 205 m).

R1 Exemples : 2,41 ; 2,45 ; 2,499. (2,40 < 2,41 < 2,50.) Plusieurs réponses sont possibles.

R2 0,25 = 25 centièmes et 0,3 = 30 centièmes. Comme 25 < 30, on a 0,25 < 0,3. Il ne faut pas comparer 25 et 3 comme des entiers.

D Le plus petit nombre de 4 chiffres tous différents : 1 023. Le plus grand nombre à virgule inférieur à 1 avec deux décimales : 0,99.

V1 0,7 = 0,70.

V2 3,02 < 3,2 < 3,22.

V3 100 000 est le plus grand.

Leçon 10 — Le complément d'un nombre

E1 a) 37 ; b) 15 ; c) 96 ; d) 50.

E2 a) 255 ; b) 620 ; c) 95 ; d) 1.

E3 a) 3 600 ; b) 7 625 ; c) 10 ; d) 8 995.

E4 a) 0,3 ; b) 0,65 ; c) 0,92 ; d) 3,6 ; e) 7,25 ; f) 0,95.

E5 Premier client : 5 000 − 3 750 = 1 250 FC. Deuxième client : 10 000 − 6 200 = 3 800 FC.

R1 Charge à ajouter : 10 000 − 6 850 = 3 150 kg (complément de 6 850 à 10 000).

R2 On cherche le nombre dont le complément à 1 000 est 275 : 1 000 − 275 = 725. Vérification : 725 + 275 = 1 000.

D Le nombre est 100 000 − 25 000 = 75 000. Son double est 150 000. Le complément à 200 000 est 200 000 − 150 000 = 50 000.

V1 42.

V2 5 500.

V3 0,4.

Leçon 11 — Arrondir un nombre

E1 a) 80 ; b) 70 ; c) 1 250 ; d) 1 000.

E2 a) 3 500 ; b) 7 300 ; c) 13 000 ; d) 50 000.

E3 a) 8 000 ; b) 9 000 ; c) 126 000 ; d) 600 000.

E4 a) 5,5 ; b) 12,0 ; c) 1,0 ; d) 3,75 ; e) 8,00 ; f) 1,00 ; g) 8 ; h) 19 ; i) 100.

E5 12 480 → 12 500 ; 9 745 → 9 700 ; 15 310 → 15 300. Estimation du total : 12 500 + 9 700 + 15 300 = 37 500 billets.

R1 Le plus petit : 4 550 (arrondi à 4 600). Le plus grand : 4 649 (arrondi à 4 600). Les nombres de 4 550 à 4 649 conviennent.

R2 Pour 2,96, le chiffre qui suit les dixièmes est 6 ≥ 5 : on ajoute 1 au 9, ce qui donne 10 dixièmes, soit 1 unité de plus. Le résultat est 3,0 (ou 3).

D Arrondi à la dizaine de mille près : 70 000 → le nombre est entre 65 000 et 74 999. Arrondi au millier près : 66 000 → il est entre 65 500 et 66 499. Les deux conditions : plus petit = 65 500 ; plus grand = 66 499.

V1 4 600.

V2 6,85.

V3 75 000.

Leçon 12 — La commutativité et l'associativité

E1 a) 46 ; b) 14 ; c) 125.

E2 a) (25 + 75) + 68 = 168 ; b) (4 × 25) × 19 = 1 900 ; c) (5 × 20) × 37 = 3 700 ; d) (250 + 750) + 398 = 1 398.

E3 a) Faux ; b) Vrai ; c) Faux (10 et 14) ; d) Vrai.

E4 a) (2 × 5) × 47 = 470 ; b) (125 × 8) × 7 = 7 000.

E5 Nombre de bouteilles : 4 × 25 × 9 = (4 × 25) × 9 = 100 × 9 = 900 bouteilles.

R1 (2 × 50) × (17 × 3) = 100 × 51 = 5 100.

R2 (15 − 6) − 3 = 9 − 3 = 6 ; 15 − (6 − 3) = 15 − 3 = 12. Les résultats sont différents : la soustraction n'est pas associative.

D (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5 + 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 10 = 55.

V1 (25 × 4) × 7 = 700.

V2 (19 + 81) + 56 = 156.

V3 Non : 10 ÷ 2 = 5 alors que 2 ÷ 10 = 0,2. La division n'est pas commutative.

Leçon 13 — La distributivité

E1 a) 5 × 3 = 15 ; 100 + 15 = 115. b) 9 × 4 = 36 ; 450 − 36 = 414.

E2 a) 6 × 100 + 6 × 3 = 618 ; b) 4 × 1 000 + 4 × 5 = 4 020 ; c) 7 × 100 − 7 × 2 = 686 ; d) 25 × 40 + 25 × 2 = 1 000 + 50 = 1 050.

E3 a) 68 × (7 + 3) = 68 × 10 = 680 ; b) 45 × (12 − 2) = 450 ; c) 13 × 99 + 13 × 1 = 13 × 100 = 1 300.

E4 a) Faux : il faut aussi multiplier 5 par 3 ; b) Vrai ; c) Vrai ; d) Faux : 2 × 3 × 5 = 30 mais 2 × 3 × 2 × 5 = 60.

E5 12 × 105 = 12 × (100 + 5) = 1 200 + 60 = 1 260. Le cultivateur plante 1 260 plants.

R1 99 × 17 = (100 − 1) × 17 = 1 700 − 17 = 1 683.

R2 Mbuyi a oublié de multiplier 8 par 3. Il faut calculer 8 × 7 + 8 × 3 = 56 + 24 = 80 (ou 8 × 10 = 80).

D Première façon : 25 × (50 − 2) = 1 250 − 50 = 1 200. Deuxième façon : 25 × 4 = 100 ; 100 × 12 = 1 200. Les deux résultats sont identiques : 1 200.

V1 9 × 100 + 9 × 2 = 918.

V2 27 × (6 + 4) = 270.

V3 7 × 10 − 7 × 3 = 70 − 21 = 49.

Leçon 14 — Les tables de multiplication et de division

E1 a) 56 ; b) 54 ; c) 84 ; d) 64 ; e) 99 ; f) 144.

E2 a) 9 ; b) 8 ; c) 9 ; d) 9 ; e) 8 ; f) 9.

E3 a) 7 ; b) 9 ; c) 12 ; d) 12.

E4 a) Faux (56) ; b) Vrai ; c) Vrai ; d) Faux (7).

E5 a) 8 × 6 = 48 élèves. b) 48 ÷ 4 = 12 équipes.

R1 7 × 6 = 42 et 6 × 7 = 42. Le produit ne change pas quand on change l'ordre des facteurs (commutativité).

R2 1 × 36 ; 2 × 18 ; 3 × 12 ; 4 × 9 ; 6 × 6 (et les mêmes dans l'autre ordre).

D Les multiples de 7 et de 8 à la fois sont les multiples de 56 : 56, 112, … Le seul inférieur à 100 est 56.

V1 72.

V2 7.

V3 42 ÷ 7 = 6 (ou 42 ÷ 6 = 7).

Leçon 15 — Le calcul rapide : groupement, décomposition, compensation

E1 a) 400 + 456 − 1 = 855 ; b) 300 + 137 − 2 = 435 ; c) (1 250 + 3 750) + 1 000 = 6 000.

E2 a) 704 − 300 = 404 ; b) 5 002 − 3 000 = 2 002 ; c) 846 − 400 = 446.

E3 a) 50 × 8 − 8 = 392 ; b) 25 × 4 × 4 = 400 ; c) 15 × 10 + 15 × 8 = 150 + 120 = 270.

E4 a) 160 ÷ 4 + 8 ÷ 4 = 42 ; b) 450 ÷ 5 + 5 ÷ 5 = 91 ; c) 600 ÷ 6 + 24 ÷ 6 = 104.

E5 6 × 498 = 6 × 500 − 6 × 2 = 3 000 − 12 = 2 988 FC.

R1 Le groupement : (97 + 3) + (48 + 52) = 100 + 100 = 200.

R2 6 005 + 2 = 6 007 et 5 998 + 2 = 6 000. La différence ne change pas : 6 007 − 6 000 = 7.

D 1 001 × 36 = 1 000 × 36 + 1 × 36 = 36 000 + 36 = 36 036.

V1 600 + 301 = 901 → 599 + 301 = 900.

V2 533 (1 000 − 467 : complément).

V3 100 × 5 − 5 = 495.

Leçon 16 — Le zéro dans les opérations

E1 a) 37 ; b) 64 ; c) 0 ; d) 0 ; e) 0.

E2 a) Impossible ; b) Possible : 0 ; c) Possible : 0.

E3 a) 207 × 4 = 828, donc 8 280 ; b) 305 × 2 = 610, donc 61 000 ; c) 510 ; d) 630 ÷ 7 = 90.

E4 a) 0 ; b) 0 ; c) 0.

E5 40 × 25 000 = 4 × 25 000 × 10 = 100 000 × 10 = 1 000 000. La recette est de 1 000 000 FC.

R1 Si 8 ÷ 0 était égal à un nombre, ce nombre multiplié par 0 donnerait 8. Or tout nombre multiplié par 0 donne 0. La division par 0 est donc impossible.

R2 500 × 2 000 = 1 000 000 : six zéros. 500 × 20 = 10 000 : quatre zéros.

D 4■5 × 20 = 8 100 → 4■5 = 8 100 ÷ 20 = 405. Le chiffre manquant est 0.

V1 0.

V2 1 010.

V3 Non : on ne peut pas diviser par zéro.

Leçon 17 — Multiplier par 9, 90, 99 et 9 000

E1 a) 280 − 28 = 252 ; b) 650 − 65 = 585 ; c) 1 340 − 134 = 1 206.

E2 a) 3 400 − 340 = 3 060 ; b) 5 200 − 520 = 4 680 ; c) 10 500 − 1 050 = 9 450.

E3 a) 2 400 − 24 = 2 376 ; b) 6 300 − 63 = 6 237 ; c) 20 000 − 200 = 19 800.

E4 a) 70 000 − 7 000 = 63 000 ; b) 120 000 − 12 000 = 108 000 ; c) 250 000 − 25 000 = 225 000.

E5 99 × 650 = 65 000 − 650 = 64 350. Il paie 64 350 FC.

R1 9 = 10 − 1, donc 9 × n = 10 × n − 1 × n. 9 × 78 = 780 − 78 = 702.

R2 45 × 99 = 45 × 100 − 45 = 4 500 − 45 = 4 455. C'est plus petit que 4 500 : 99 est plus petit que 100, donc 45 × 99 < 45 × 100.

D 999 × 8 = 8 000 − 8 = 7 992. 9 999 × 5 = 50 000 − 5 = 49 995.

V1 150 − 15 = 135.

V2 3 000 − 30 = 2 970.

V3 40 000 − 4 000 = 36 000.

Leçon 18 — Multiplier par 11, 110, 101 et 1 100

E1 a) 230 + 23 = 253 ; b) 850 + 85 = 935 ; c) 1 240 + 124 = 1 364.

E2 a) 1 500 + 150 = 1 650 ; b) 4 800 + 480 = 5 280 ; c) 20 000 + 2 000 = 22 000.

E3 a) 3 500 + 35 = 3 535 ; b) 8 200 + 82 = 8 282 ; c) 30 700 + 307 = 31 007.

E4 a) 6 000 + 600 = 6 600 ; b) 14 000 + 1 400 = 15 400 ; c) 25 000 + 2 500 = 27 500.

E5 85 × 101 = 8 500 + 85 = 8 585. Le stade compte 8 585 places.

R1 63 × 101 = 63 × 100 + 63 = 6 300 + 63 = 6 363.

R2 25 × 11 = 25 × 10 + 25 = 250 + 25 = 275. C'est vrai.

D 99 × 11 = 990 + 99 = 1 089. 12 × 101 = 1 212 ; 12 × 1 001 = 12 012. On remarque que le nombre 12 est « recopié » : 1 212 et 12 012.

V1 180 + 18 = 198.

V2 4 000 + 40 = 4 040.

V3 9 000 + 900 = 9 900.

Leçon 19 — Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000 et 10 000

E1 a) 47 ; b) 8,6 ; c) 1 250 ; d) 20,5.

E2 a) 320 ; b) 5 ; c) 1 456,7 ; d) 30.

E3 a) 2 500 ; b) 4,2 ; c) 7 000.

E4 a) 35 ; b) 78 ; c) 45 ; d) 0,9 ; e) 0,64 ; f) 0,005.

E5 a) 25 × 100 = 2 500 kg. b) 2 500 ÷ 1 000 = 2,5 tonnes.

R1 Avec « ajouter un zéro », Mbuyi écrit 4,50, qui est égal à 4,5 : c'est faux. 4,5 × 10 = 45 (la virgule avance d'un rang).

R2 3 700 ÷ 100 = 37. 0,52 × 10 = 5,2.

D × 1 000 puis ÷ 100 revient à × 10. Le nombre cherché multiplié par 10 donne 85 : 85 ÷ 10 = 8,5.

V1 620.

V2 0,83.

V3 0,09.

Leçon 20 — Multiplier et diviser par 5, 50, 500 et 5 000

E1 a) 240 ÷ 2 = 120 ; b) 680 ÷ 2 = 340 ; c) 1 350 ÷ 2 = 675.

E2 a) 1 800 ÷ 2 = 900 ; b) 6 400 ÷ 2 = 3 200 ; c) 12 500 ÷ 2 = 6 250.

E3 a) 12 000 ÷ 2 = 6 000 ; b) 22 000 ÷ 2 = 11 000 ; c) 60 000 ÷ 2 = 30 000 ; d) 180 000 ÷ 2 = 90 000.

E4 a) 9 ; b) 52 ; c) 700 ; d) 9 ; e) 52 ; f) 14 ; g) 7.

E5 48 × 5 000 = 480 000 ÷ 2 = 240 000. Il paie 240 000 FC.

R1 Parce que 5 = 10 ÷ 2 : multiplier par 5, c'est multiplier par 10 puis diviser par 2.

R2 25 × 50 = 1 250 et 250 × 5 = 1 250. Les résultats sont égaux : 25 × 50 = (25 × 10) × 5 = 250 × 5.

D 3 650 ÷ 50 : le double de 3 650 est 7 300 ; 7 300 ÷ 100 = 73. Le nombre est 73. Vérification : 73 × 50 = 3 650.

V1 860 ÷ 2 = 430.

V2 960 ÷ 10 = 96.

V3 9 000 ÷ 2 = 4 500.

Leçon 21 — Le carré et le cube d'un nombre

E1 a) 49 ; b) 121 ; c) 225 ; d) 400.

E2 a) 27 ; b) 125 ; c) 1 000 ; d) 64.

E3 a) 9 ; b) 13 ; c) 2 ; d) 7.

E4 a) Faux ($2^3 = 8$) ; b) Vrai ; c) Faux ($4^2 = 16$) ; d) Vrai.

E5 Aire : $25^2 = 625$ m². Le cube de 4 dm d'arête contient $4^3 = 64$ petits cubes de 1 dm d'arête.

R1 $3^3 = 27$ et $5^2 = 25$. Donc $3^3 > 5^2$.

R2 $11^2 = 121$; $12^2 = 144$; $13^2 = 169$; $14^2 = 196$. ($15^2 = 225$ est trop grand.)

D $1^3 + 2^3 + 3^3 = 1 + 8 + 27 = 36$. $(1 + 2 + 3)^2 = 6^2 = 36$. Les deux résultats sont égaux.

V1 81.

V2 27.

V3 0,04.

Leçon 22 — Estimer l'ordre de grandeur d'un résultat

E1 a) 3 500 + 2 600 = 6 100 ; b) 7 800 − 2 400 = 5 400.

E2 a) 50 × 20 = 1 000 ; b) 400 × 9 = 3 600 ; c) 600 × 10 = 6 000.

E3 a) 4 000 ÷ 4 = 1 000 ; b) 8 100 ÷ 9 = 900 ; c) 6 000 ÷ 6 = 1 000.

E4 b) 6 000 (300 × 20 = 6 000 ; le résultat exact est 6 258).

E5 Estimation : 25 000 + 10 000 + 5 000 = 40 000 : c'est juste. Calcul exact : 24 850 + 9 900 + 5 150 = 39 900 FC. Comme 39 900 ≤ 40 000, elle peut tout acheter : il lui restera 100 FC.

R1 500 × 6 = 3 000 : 29 220 est environ 10 fois trop grand, donc invraisemblable. Calcul exact : 487 × 6 = 2 922.

R2 20 + 30 = 50. Calcul exact : 19,8 + 30,2 = 50,0 = 50.

D 4 000 × 50 = 200 000. Le produit est proche de 200 000 (le calcul exact donne 207 324).

V1 500 + 400 = 900.

V2 50 × 10 = 500.

V3 À trouver rapidement un ordre de grandeur et à vérifier qu'un résultat est vraisemblable.

Leçon 23 — Les opérations écrites sur les nombres naturels

E1 a) 61 137 ; b) 304 700.

E2 a) 35 244 ; b) 474 511.

E3 a) 24 192 ; b) 9 810 ; c) 105 300.

E4 a) 1 309, reste 0 ; b) 401, reste 4 (13 × 401 + 4 = 5 217) ; c) 228, reste 20 (35 × 228 + 20 = 8 000).

E5 Cahiers en tout : 24 × 36 = 864. Par classe : 864 ÷ 27 = 32 cahiers.

R1 Le plus petit dividende : 15 × 20 + 0 = 300. Le plus grand : 15 × 20 + 14 = 314 (le reste doit être plus petit que 15).

R2 Vérification : 3 827 + 1 273 = 5 100, et non 5 000. Le résultat est faux. Le bon résultat est 5 000 − 1 273 = 3 727 (3 727 + 1 273 = 5 000).

D (235 − 7) ÷ 12 = 228 ÷ 12 = 19. Vérification : 19 × 12 = 228 ; 228 + 7 = 235.

V1 10 000.

V2 dividende = diviseur × quotient + reste, avec reste < diviseur.

V3 Non : le reste doit être plus petit que le diviseur (25 n'est pas inférieur à 20).

Leçon 24 — Additionner et soustraire des nombres à virgule

E1 a) 8,68 ; b) 1,35 ; c) 16,998.

E2 a) 5,3 ; b) 4,65 ; c) 6,673.

E3 Neema a aligné les chiffres à droite : 3,15 + 0,42 = 3,57. Il faut aligner les virgules : 4,20 + 3,15 = 7,35.

E4 a) 4,2 ; b) 5,55 (2,15 + 3,4) ; c) 11,75 (12,5 − 0,75).

E5 Tissu utilisé : 3,75 + 4,8 = 8,55 m. Reste : 12,5 − 8,55 = 3,95 m.

R1 Exemple : 3,5 et 2 (3,5 + 2 = 5,5 ; 3,5 − 2 = 1,5).

R2 10 − 7,38 = 2,62.

D 0,5 + 0,25 + 0,125 = 0,875 L. Il lui manque 1 − 0,875 = 0,125 L.

V1 5,75.

V2 3,2.

V3 1,2.

Leçon 25 — Multiplier et diviser des nombres à virgule

E1 a) 12,6 ; b) 0,4 (0,40) ; c) 5 (5,00) ; d) 9 (36 × 25 = 900 → 9,00).

E2 a) 4,2 ; b) 0,3 ; c) 3,75 ; d) 12 (72 ÷ 6).

E3 b) 10,29. Estimation : 5 × 2 = 10.

E4 a) Faux : 0,06 ; b) Vrai ; c) Vrai (60 ÷ 5) ; d) Vrai.

E5 a) 3 500 × 2,5 = 7 000 + 1 750 = 8 750 FC. b) 7,5 ÷ 0,25 = 750 ÷ 25 = 30 morceaux.

R1 Prendre une partie d'une partie donne encore plus petit. Exemple : 0,5 × 0,4 = 0,2 ; 0,2 est plus petit que 0,5 et plus petit que 0,4.

R2 a) 10 ÷ 2,5 = 4 ; b) 9 ÷ 4,5 = 2.

D 250 × 0,08 = 25 × 0,8 = 20. La voiture consomme 20 litres.

V1 6.

V2 20 (60 ÷ 3).

V3 0,01.

Leçon 26 — La preuve par 9

E1 a) 3 + 2 + 5 = 10 → 1 ; b) 4 + 0 + 8 + 6 = 18 → 0 ; c) 27 → 0 ; d) 35 → 8.

E2 a) 3 456 → 0 ; 2 789 → 8 ; somme 8 ; 6 245 → 17 → 8 : probablement juste. b) 5 204 → 2 ; 1 867 → 4 ; 2 − 4 → 2 + 9 − 4 = 7 ; 3 447 → 18 → 0 : 7 ≠ 0 : faux (3 337 est le bon résultat). c) 234 → 0 ; 56 → 2 ; produit 0 ; 13 104 → 9 → 0 : probablement juste. d) restes 6 et 7 : faux (9 591).

E3 Faux : si les restes sont égaux, le calcul est probablement juste, mais on n'en est pas certain (échange de chiffres, erreurs qui se compensent).

E4 245 → 11 → 2 ; 36 → 0 ; produit 0. 8 720 → 17 → 8 ≠ 0 : le résultat est faux. Bon résultat : 245 × 36 = 8 820 (reste 0).

E5 Exemples : 103 (1 + 0 + 3 = 4) et 112 (1 + 1 + 2 = 4).

R1 Les deux nombres ont les mêmes chiffres, donc la même somme de chiffres et le même reste par 9.

R2 2 562 ÷ 7 = 366. Le chiffre ■ est 6.

D Par exemple 1 098 (1 + 0 + 9 + 8 = 18 → 0) ou 2 043 (9 → 0). Plusieurs réponses sont possibles.

V1 0 (5 + 4 + 7 + 2 = 18).

V2 56 → 11 → 2.

V3 Qu'il y a sûrement une erreur dans le calcul.

Leçon 27 — Revenu, dépenses et épargne

E1 a) 350 000 − 285 000 = 65 000 FC ; b) 128 500 − 97 250 = 31 250 FC.

E2 a) 500 000 − 75 000 = 425 000 FC ; b) 240 000 + 60 000 = 300 000 FC.

E3 Dépenses : 180 000 + 120 000 + 38 500 + 22 500 = 361 000 FC. Épargne : 400 000 − 361 000 = 39 000 FC.

E4 a) Vrai ; b) Faux : l'épargne est négative (déficit).

E5 Revenu hebdomadaire : 12 000 × 6 = 72 000 FC. Dépenses : 8 500 × 6 = 51 000 FC. Épargne : 72 000 − 51 000 = 21 000 FC. Pour 4 semaines : 21 000 × 4 = 84 000 FC.

R1 180 000 ÷ 15 000 = 12. Fiston pourra acheter le vélo au bout de 12 mois.

R2 300 000 − 50 000 = 250 000 FC.

D Exemple de budget : loyer 130 000 ; nourriture 200 000 ; transport 40 000 ; frais scolaires 50 000 ; santé 30 000. Total des dépenses : 450 000 FC. Épargne : 500 000 − 450 000 = 50 000 FC. (D'autres budgets sont possibles.)

V1 50 000 FC.

V2 Mettre de côté une partie de son argent.

V3 90 000 − 15 000 = 75 000 FC.

Leçon 28 — Le bon de commande et la facture

E1 a) 25 × 1 100 = 27 500 FC ; b) 6 × 350 = 2 100 FC ; c) 12 × 800 = 9 600 FC.

E2 Riz : 3 × 45 000 = 135 000 FC. Huile : 4 × 18 500 = 74 000 FC. Sucre : 10 × 2 800 = 28 000 FC. Total : 135 000 + 74 000 + 28 000 = 237 000 FC.

E3 Ardoises : 15 × 2 200 = 33 000 FC. Craies : 20 × 1 500 = 30 000 FC. Tableaux : 4 × 18 000 = 72 000 FC. Total : 33 000 + 30 000 + 72 000 = 135 000 FC.

E4 Erreur : 4 × 2 500 = 10 000 (et non 8 000). Total correct : 10 000 + 12 600 + 16 000 = 38 600 FC.

E5 150 000 − 135 000 = 15 000 FC.

R1 Le bon de commande est écrit par l'acheteur pour demander des articles ; la facture est écrite par le vendeur pour demander le paiement.

R2 L'estimation permet de repérer vite une erreur grossière avant de payer.

D 30 cahiers : 36 000 FC. 25 stylos : 10 000 FC. Total : 46 000 FC. Reste : 100 000 − 46 000 = 54 000 FC. Règles : 54 000 ÷ 800 = 67 (67 × 800 = 53 600). Il achète 67 règles et il lui reste 400 FC.

V1 37 500 FC.

V2 Le prix d'un seul article.

V3 Le vendeur.

Leçon 29 — Intégration (semaine 9)

E1 Semaine 1 : trois cent cinq mille quarante ; le 6 de 462 315 vaut 60 000 (dizaines de mille).

E2 Semaine 2 : 7,42 ; 12,305 = 10 + 2 + 0,3 + 0,005.

E3 Semaine 3 : MCMXCVI ; 0,06 < 0,6 < 0,606 < 0,66.

E4 Semaine 4 : 10 000 − 3 450 = 6 550 ; 8 765 ≈ 8 800.

E5 Semaine 5 : (4 × 25) × 18 = 1 800 ; 6 090 ÷ 3 = 2 030.

E6 Semaine 6 : 47 × 99 = 4 700 − 47 = 4 653 ; 65 × 50 = 6 500 ÷ 2 = 3 250.

E7 Semaine 7 : 600 × 30 = 18 000 ; $8^2 + 2^3 = 64 + 8 = 72$.

E8 Semaine 8 : 15,30 − 6,48 = 8,82 ; épargne 250 000 − 212 500 = 37 500 FC.

Q1 Tâche 1 : a) douze mille quarante-huit ; b) 12 480 > 12 048 > 9 850 > 8 905 ; c) 12 500 ; 8 900 ; 12 000 ; 9 900 ; d) 400 (le 4 est au rang des centaines).

Q2 Tâche 2 : a) 6 × 500 − 6 × 2 = 3 000 − 12 = 2 988 FC (compensation) ; b) 120 × 100 ÷ 2 = 6 000 FC (× 50) ; c) 3 500 + 350 = 3 850 FC (× 11) ; d) 40 000 − 400 = 39 600 FC (× 99).

Q3 Tâche 3 : a) 40 × 650 = 26 000 ; 25 × 400 = 10 000 ; 12 × 350 = 4 200 ; total 40 200 FC. b) 40 → 4 ; 650 → 11 → 2 ; 4 × 2 = 8 ; 26 000 → 8 : les restes sont égaux. c) 50 000 − 40 200 = 9 800 FC.

Q4 Tâche 4 : a) 64 500 + 58 200 + 71 300 + 49 800 + 83 400 + 92 800 = 420 000 FC (on peut regrouper 64 500 + 71 300 + 49 800 + 58 200 + …) ; b) 215 000 + 28 500 + 16 500 + 60 000 = 320 000 FC ; c) 420 000 − 320 000 = 100 000 FC ; d) 450 000 ÷ 100 000 = 4,5 : il faut 5 semaines.

Q5 Tâche 5 : a) 24 × 36 = 864 cahiers ; b) 864 ÷ 12 = 72 paquets ; c) MMXIV = 2 014.

Q6 Tâche 6 : a) 2,5 × 1 200 = 3 000 FC ; b) 2,5 + 4,75 = 7,25 m ; 20 − 7,25 = 12,75 m.

Leçon 30 — Évaluation de l'Unité 1 (barème)

Q1 (1 pt) 406 039.

Q2 (1 pt) soixante-dix mille huit cent cinq.

Q3 (1 pt) 70 000 (dizaines de mille).

Q4 (1 + 1 pt) trois unités cinquante-six millièmes ; 9,08.

Q5 (1 + 1 pt) 40 000 + 5 000 + 300 + 7 ; 4 × 10 000 + 5 × 1 000 + 3 × 100 + 7.

Q6 (1 + 1 pt) XCIV ; 1 945.

Q7 (1 + 1 + 1 pt) 0,45 < 0,5 ; 3 450 > 3 405 ; 0,98 < 1,02 < 1,2 < 1,25.

Q8 (1 + 1 pt) 36 700 ; 5,85.

Q9 (1 + 1 pt) 2 750 ; 0,65.

Q10 (1 pt par calcul, 2 pts au total en cas de procédé correct) (4 × 25) × 37 = 3 700 ; 48 × 100 − 48 = 4 752 ; 350 + 35 = 385. (Barème : 3 calculs justes = 2 pts ; 2 justes = 1 pt.)

Q11 (2 pts) 456 ; 7,5 ; 4 600 ÷ 2 = 2 300. (3 justes = 2 pts ; 2 justes = 1 pt.)

Q12 (1 + 1 pt) 169 ; 64.

Q13 (2 + 2 + 2 pts) a) 64 200 ; b) 16 872 ; c) 609.

Q14 (1 pt chacun) a) 21,35 ; b) 12,55 ; c) 1,2 ; d) 15.

Q15 (2 pts) 156 → 12 → 3 ; 27 → 0 ; produit des restes 0 ; 4 212 → 9 → 0. Les restes sont égaux : le calcul est probablement juste.

Q16 (3 pts) Dépense : 12 × 28 000 = 336 000 FC (1 pt). Reste : 500 000 − 336 000 = 164 000 FC (1 pt). Phrase-réponse (1 pt).

Q17 (3 pts) Épargne mensuelle : 380 000 − 295 500 = 84 500 FC (1 pt). Sur 6 mois : 84 500 × 6 = 507 000 FC (1 pt). Phrase-réponse (1 pt).